



Manual Técnico

Estabilizador

Perfection SP

	Título do Documento: Manual Técnico e Roteiro de Testes - Estabilizador Perfection SP		
	Código:	Revisão: 06	Folha: 1/61
Elaborado por: Altemar de Almeida	Setor: Eng. de Processo	Data: 21.12.2020	Visto:
Aprovado por: Valdinei do Carmo	Setor: Eng. de Processo	Data: 21.12.2020	Visto:



Índice

Regulamentos de Segurança	3
Instalação	4
Preparação – Escolha do local quanto ao ambiente	4
Posicionamento	5
Composição	6
Ligações elétricas - croquis de instalação típica	6
Croqui de instalação	7
Vistas do Estabilizador	8
Borneira de Cabos	9
Conexões de cabos	11
Ligando o Estabilizador	12
Verificação funcional	13
Recomendação de Operação do Estabilizador	13
Manutenção Corretiva	14
Materiais e equipamentos necessários	14
Procedimentos de testes	14
Pinagem do cabo de comunicação serial	18
Alteração de Tensão – Modelos T (Dual de saída)	30
Alteração de tensão – Modelos TI ou TA (Dual de saída)	31
Modos de operação	31
Modos de Operação - Estado de espera	31
Modos de Operação - Inicialização	31
Modos de Operação - Modos de bypass automático ou manual	32
Modos de Operação - Condição normal de trabalho	32
Modos de Operação - Análise de sobrecarga	33
Modos de Operação - Desligamento do sistema	33
Modos de Operação - Falhas e erros	33
Modo 92 - Modo de teste	34
Tabela de Alarmes	34
Especificações Técnicas	35
Tabelas de dimensões físicas	37
Modelos TI – Trifásico isolado	37
Modelo TA – Trifásico com autotransformador de entrada	37
Modelos T – Trifásico sem transformador de entrada	38
Atualização de Firmware	40
Materiais e equipamentos necessários	40
Atualizando a placa do painel - CM283X ou controle - CM290X	40
Download de Eventos	44
Materiais e equipamentos necessários	44
Notas de Projeto Estabilizador Perfection - SP	51



Atenção!

Este manual contém instruções referentes ao recebimento, manuseio, armazenagem, instalação, posicionamento, ativação inicial e operação do Estabilizador Perfection Série Premium. Leia este manual cuidadosamente antes de efetuar os procedimentos de instalação, que deve ser feito por pessoal capacitado.

Recomendamos que este manual esteja sempre disponível próximo ao equipamento e em local acessível para ser consultado antes de operar o Estabilizador.

Regulamentos de Segurança

Este equipamento não deve ser utilizado se o mesmo não for conectado ao sistema de aterramento local.

A primeira conexão a ser efetuada é o cabo terra, proveniente da haste de aterramento ou respectiva derivação do quadro elétrico ao terminal no equipamento identificado como TERRA.

Em algumas versões de equipamentos, o ponto de ligação de neutro de entrada e saída é ligado internamente sendo um ponto em comum.

Toda a operação de manutenção dentro do estabilizador deve ser feita exclusivamente por pessoal treinado. Existem pontos internos que mesmo após desligado poderão manter armazenadas tensões que podem causar acidentes.

Caso seja necessário substituir fusíveis, devem ser mantidos os de mesmo valor aos originalmente instalados. Negligência neste procedimento pode causar danos irreversíveis ao estabilizador e às suas instalações.



Aterrar o estabilizador
Antes de operar



Estabilizador energizado
internamente



Instalação

Preparação – Escolha do local quanto ao ambiente

O Estabilizador Perfection Série Premium é de construção robusta e poderá funcionar em condições ambientais diversas, porém, a escolha do local de instalação influirá muito na vida útil dos componentes e na frequência de manutenção.

O local de abrigo deve ser limpo, livre de poeira, gases corrosivos, maresias, umidade, goteiras e partículas condutivas suspensas.

A área ao redor do equipamento, especialmente a base, as laterais e as saídas de ventilação, deverão manter-se livres de objetos que possam obstruir o fluxo de entradas e saídas do ar.

A limpeza do chão abaixo da unidade deverá ser feita com aspirador de pó, vassoura ou escova, só deve ser realizada após a interrupção da alimentação do estabilizador.

Verifique se o piso é compatível e suporta o peso da unidade. Consulte a tabela de dimensões físicas no capítulo de **Especificações Técnicas** deste manual.

Uma boa iluminação, fácil acesso ao local e a previsão de espaço físico, garantirão a facilidade de acesso aos componentes internos e devem ser considerados para facilitar as intervenções técnicas e reduzir o MTTR – *Medium Time To Repair* – tempo médio para reparos.

Em contrapartida, ambientes desfavoráveis e com dificuldades de acesso do técnico, aumentam o MTTR ou até impossibilita a realização dos serviços.

A temperatura ambiente recomendada é de 20°C a 25°C com baixa umidade relativa.

Os métodos para adequação da temperatura do ambiente onde o estabilizador será instalado podem ser:

- **Ventilação natural:** Aplicável quando o ambiente mantém-se dentro dos limites desejados
- **Ventilação forçada:** Aplicável somente quando a temperatura exterior é menor do que a sala onde abrigará o estabilizador.
- **Ar condicionado:** Aplicável quando a temperatura exterior é maior do que a sala onde abrigará o estabilizador.



Posicionamento

Na hora de posicionar o estabilizador, considere os seguintes fatores:

Um espaço mínimo de 1,0 metros à frente do equipamento para acesso ao painel frontal e comandos de operação.

Um espaço mínimo de 40 centímetros entre o fundo do estabilizador e a parede para não obstruir o fluxo de ar dos exaustores internos. Para modelos de potências de 30,0 a 200,0 kVA, o espaço livre deve ser considerado na parte superior também com mínimo de 40 centímetros.

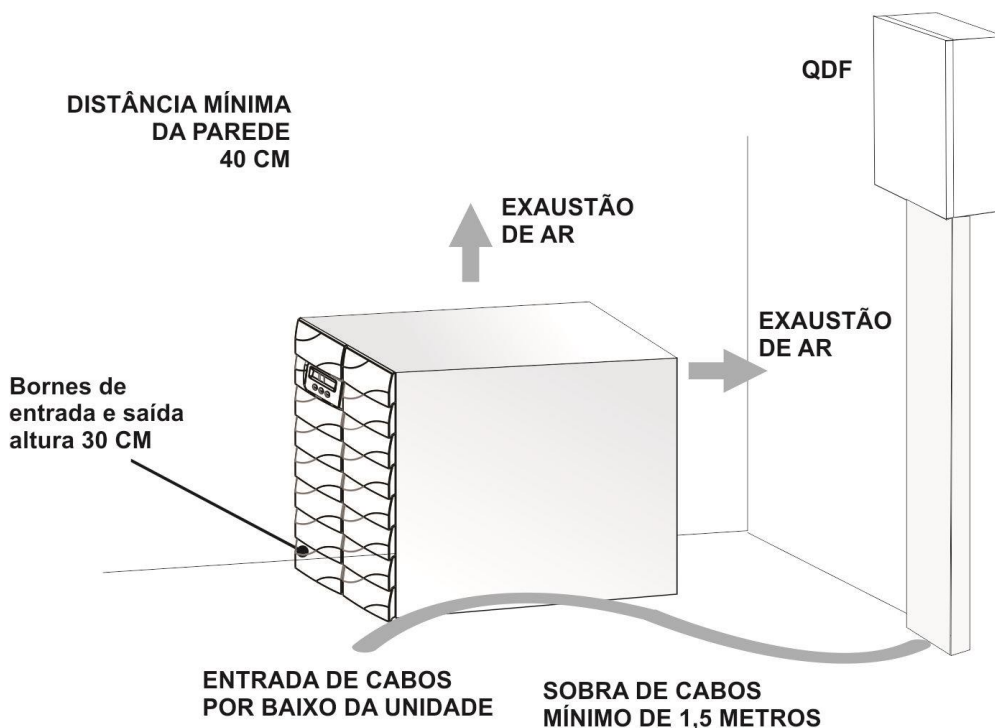
Recomendamos que não sejam colocados objetos em cima do estabilizador.

A entrada de cabos deve ser feita utilizando-se somente cabos flexíveis tipo auto. Para bitolas superiores a 25 mm², recomendamos a utilização de cabos tipo solda ou similar.

A prumada de cabos deve ser dimensionada considerando-se uma folga de no mínimo 1,5 metros entre o ponto de saída dos cabos do leito até a borneira de conexão no equipamento.

Para locais de difícil acesso e espaço lateral inferior a 1,0 metros recomendamos dobrar o tamanho do comprimento dos cabos, facilitando o deslocamento do estabilizador para frente liberando o acesso as partes internas.

Os bornes de conexão dos cabos de entrada e saída do estabilizador encontram-se na parte inferior frontal. Considere uma altura de 30 cm entre o chão e os terminais da borneira, além da folga do chicote necessária de 2,0 a 4,0 metros conforme recomendado anteriormente.



Obs.: Para modelos de potência até 20,0 kVA a exaustão de ar é feita pela parte traseira, acima de 30,0 a 200,0 kVA a exaustão de ar é feita pela parte superior.



Composição

O sistema típico consiste em um Estabilizador Perfection Série Premium de potência adequada, conforme modelo solicitado.

Os demais itens para a instalação do sistema ficam a cargo do cliente, pois dependem de fatores variáveis segundo as necessidades de projeto.

As informações contidas neste manual são suficientes para a maioria dos casos de instalação. O departamento de engenharia de aplicações da CM Comandos Lineares estará à disposição do usuário para eventuais esclarecimentos e sugestões.

Ligações elétricas - croquis de instalação típica

Neste capítulo serão apresentados os dados para dimensionamento e sugestão de instalação elétrica.

Recomendamos a compreensão dos tópicos aqui descritos para posterior execução da instalação.

Em casos onde houver dúvidas, consulte imediatamente nosso departamento de engenharia de aplicações.

Na ilustração seguinte, sugerimos um diagrama elétrico de uma instalação típica, composta de um Quadro de Distribuição de Força – QDF contendo disjuntores de seccionamento e proteção e cabos elétricos.

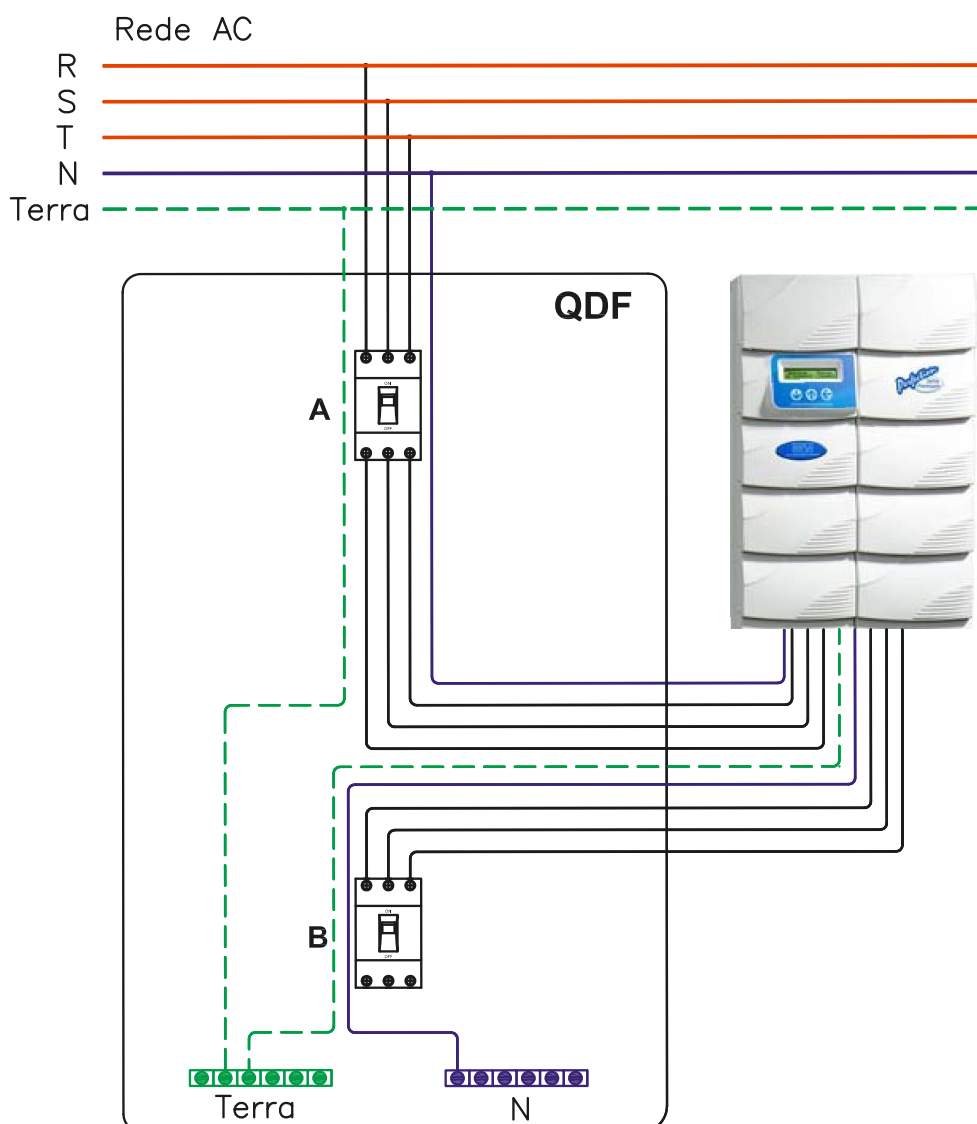
Para o correto dimensionamento dos condutores e dos dispositivos de proteção, consulte a tabela de dimensionamento dos cabos e disjuntores, enviada pelo departamento comercial junto com a confirmação do pedido, ou solicite posteriormente para nosso departamento de assistência técnica.

A tabela apresenta bitolas métricas mm² para ligações em até 10 (dez) metros em eletrodutos ou dutos de passagem sobrepostos. Para distâncias maiores e/ou cabos em dutos embutidos, consulte nosso departamento de engenharia de aplicações.

O estabilizador alimentará um quadro de distribuição com vários circuitos protegidos por disjuntores independentes. Este procedimento proporciona seccionamento e/ou proteção individual em caso de sobrecarga ou operações de manutenção individualmente, sem interferir no funcionamento dos demais circuitos, evitando possíveis perturbações na distribuição geral em casos de avaria local.



Croqui de instalação



Croquis de instalação típica – consulte a tabela de cabos e disjuntores ou o departamento de engenharia de aplicações para o correto dimensionamento dos cabos dos circuitos.

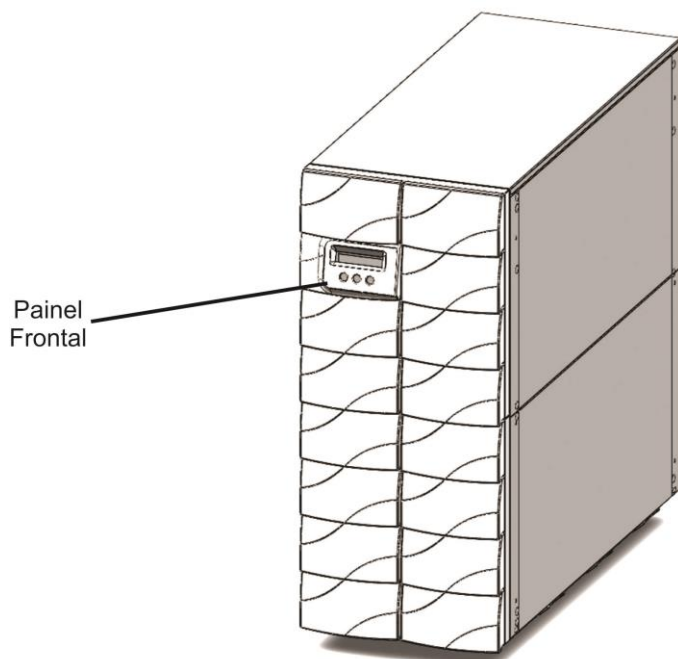
Considerar o condutor neutro de entrada nas versões:

- Perfection Série Premium - T
- Perfection Série Premium - TA
- Perfection Série Premium - TI (com tensão de entrada 380V) *

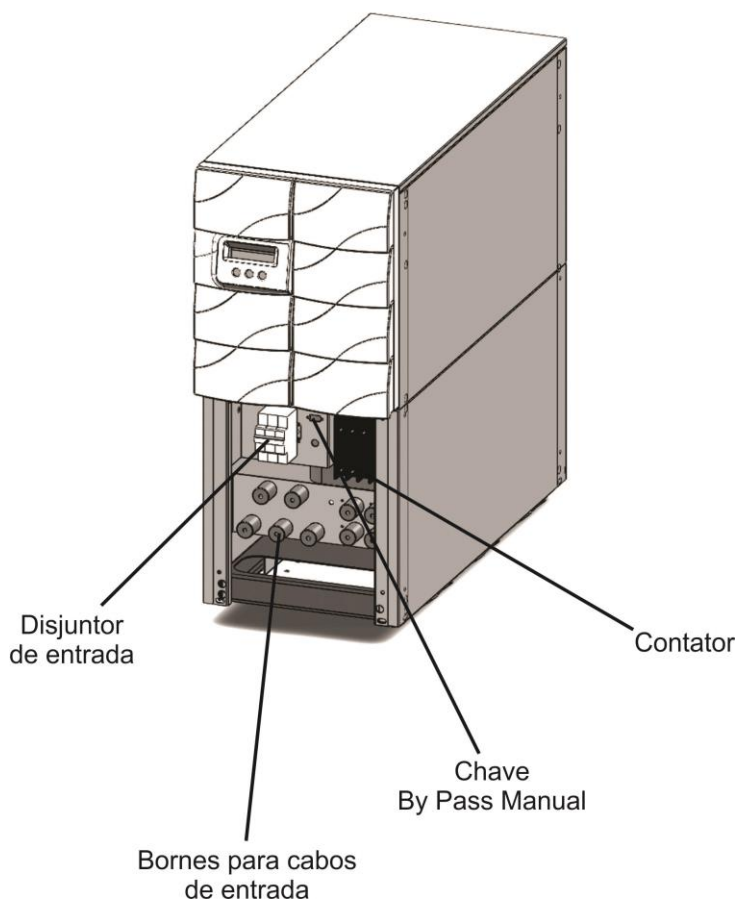
* Para outras tensões, consulte o Dep. de Eng. de Aplicações da CM Comandos Lineares.



Vistas do Estabilizador



As figuras são meramente ilustrativas. A localização de alguns dos componentes pode mudar sem prévio aviso dependendo do modelo e da configuração do estabilizador.



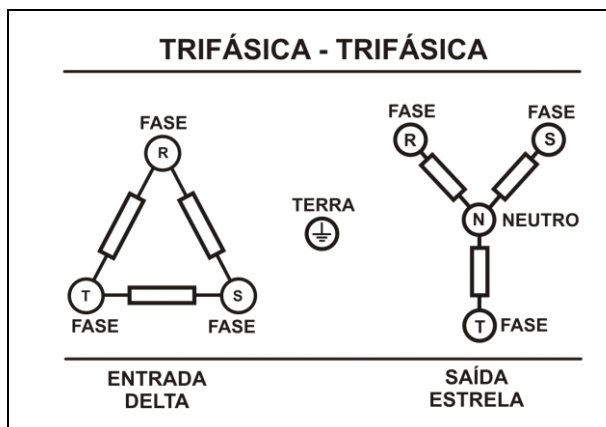


Borneira de Cabos

Os bornes de conexão dos cabos de entrada e saída estão localizados na parte frontal do estabilizador.

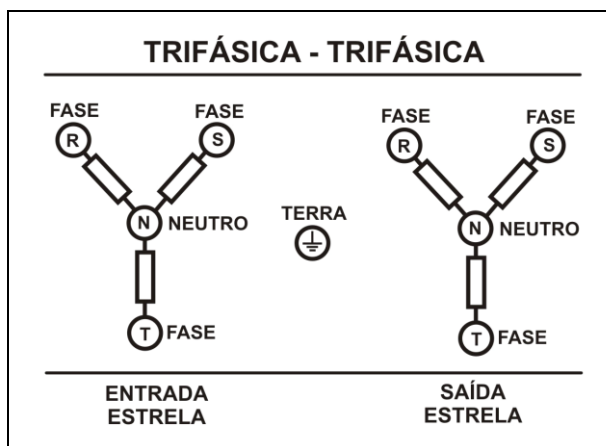
A borneira possuirá identificação numerada e com a sua respectiva legenda das conexões de entrada e saída. Haverá também uma legenda com a identificação das configurações de entrada e saída do estabilizador.

Configuração Delta – Estrela



Configuração padrão para os modelos TI – Trifásico Isolado. (com tensão de entrada 220V)
Este modelo não utiliza neutro de entrada

Configuração Estrela – Estrela

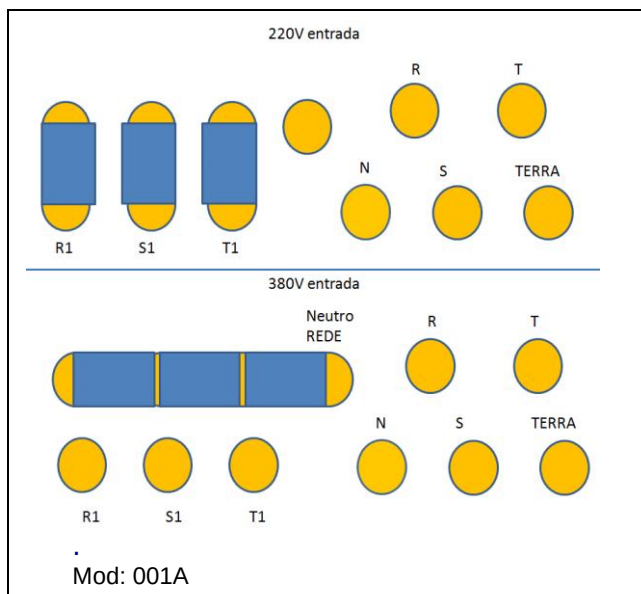


Configuração padrão para os modelos:

- **TI** – Trifásico isolado com tensão de entrada em 380V
- **TA** – Trifásico com autotransformador
- **T** – Trifásicos sem transformador de entrada.

Estes modelos necessitam da conexão de neutro de entrada.

Etiqueta de bornes modelo TI



Legenda de bornes



Atenção !

Recomendamos usar cabos flexíveis.

Risco de mau contato

Aperte todos os parafusos antes de operar

Mod. 001B_R01

LEGENDA DA BORNEIRA TI

R1 - ENTRADA FASE R
S1 - ENTRADA FASE S
T1 - ENTRADA FASE T
NEUTRO REDE (apenas 380V)
R - SAÍDA FASE R
S - SAÍDA FASE S
T - SAÍDA FASE T
NEUTRO SAÍDA
TERRA

Atenção!

Por segurança, os estabilizadores de modelo TI, saem de fábrica sempre com o fechamento dos bornes de entrada para a tensão 380V, se necessário à alteração para 220V, siga a instrução na etiqueta de bornes acima mudando as barras de fechamento de entrada para 220V.

Ativação Inicial



Conexões de cabos

É importante verificar antes da conexão dos cabos as tensões de entrada AC disponível e a tensão de saída desejada, estas devem corresponder aos valores especificados na plaqueta de identificação, localizada na parte superior traseira do equipamento.

1. Verifique se os disjuntores do quadro realmente estejam em posição aberta (DESL- OFF) antes de efetuar as ligações.
2. Abra o estabilizador e verifique todas as conexões tanto de interligação quanto de fixação para garantir que não exista nada folgado ou solto.

Ao remover a placa inferior dianteira, você terá acesso à placa de ligação das borneiras com a marcação de acordo com a configuração fornecida.

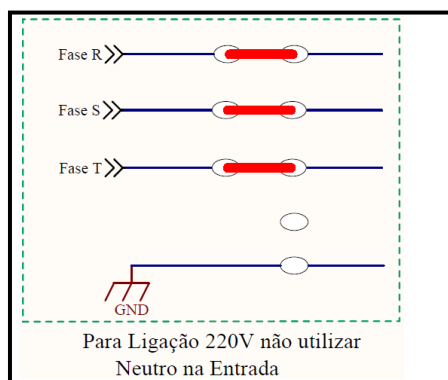
3. Verifique se a chave ou disjuntor interno com acesso pela porta frontal está em posição aberta (DESL- OFF) antes de efetuar as ligações.

Os equipamentos de **modelo TI possuem entrada dual**, sendo possível a alteração da tensão de entrada através da configuração dos barramentos na borneira do estabilizador, segue imagem para demonstração.

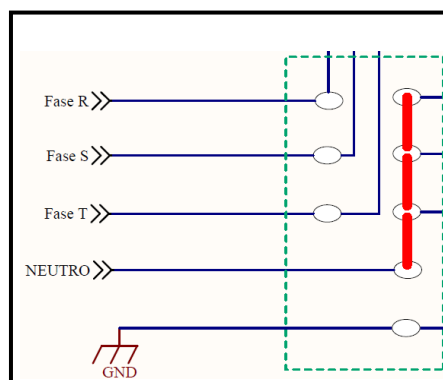
Atenção!

Os modelos **T** e **TA** **não** possuem fechamentos por barras.

Ligação do barramento para 220V



Ligação do barramento para 380V



4. A primeira conexão a ser feita deverá ser o cabo TERRA à borneira do equipamento.
5. Conecte primeiramente o circuito alimentador nos bornes de entrada do equipamento.
6. A seguir, mantenha os cabos do circuito de saída temporariamente isolados e desconectados.



Como procedimento padrão descrito neste manual, efetua-se primeiro o teste do equipamento ligando-o em vazio e verificando o seu funcionamento. Uma vez aprovado, conectam-se os circuitos de saída e completam-se os testes.

Caso haja problema nesta segunda etapa, isolou-se a possibilidade de quaisquer interferências originadas pelo circuito de saída (tomada ou barramento em curto-circuito, cabos invertidos, etc.).

Ligando o Estabilizador

7. Ligue o disjuntor de entrada no Quadro de Distribuição de Força – QDF, energizando a entrada do equipamento.
8. Certifique-se através da utilização de um multímetro, que a tensão de entrada da rede da concessionária realmente se encontra disponível e presente nos terminais de entrada da borneira. Verifique também se o valor se encontra próximo e adequado ao valor nominal indicado na etiqueta de identificação – localizada na parte superior traseira do equipamento – dependendo do modelo.



Cuidado: Mesmo com o disjuntor do estabilizador desligado, o transformador isolador de entrada estará energizado se o disjuntor do quadro de força estiver ligado.

9. Estando tudo em ordem, comute a chave para a posição ESTABILIZADOR.
10. Ligue o disjuntor de entrada no estabilizador.

Ao efetuar este procedimento, no painel deve aparecer a mensagem (**Pressione Enter para Iniciar**).

11. Pressione o botão Enter  no painel, terá uma sequência de mensagens conforme o exemplo abaixo aguarde até aparecer a mensagem (**Operação Normal CM Comandos Lineares**).

Verificando
Condições Iniciais

Inicializando
Estabilizador

Acionando
Retificador

Acionando
Inversor

Acionando
Controle

Operação Normal
CM COMANDOS LINEARES

Se no painel aparecer a mensagem (**Partida Cancelada Fases Incorretas**), desligue o estabilizador e o disjuntor no quadro de alimentação e inverta duas fases de entrada (Ex: **fase R** com a **fase S**), ligue novamente o equipamento e prossiga com os testes.



12. Uma vez executada a sequência para ligar o estabilizador, certifique-se que o mesmo encontra-se em situação normal.
13. Utilizando o multímetro, meça a tensão de saída nos bornes do estabilizador. O valor medido deve estar próximo ao valor nominal indicado na etiqueta de identificação, com precisão de 1% sobre o valor nominal.
14. Utilizando as setas para cima e para baixo no painel, verifique as medições de entrada, saída, etc, se estão de acordo com as medições feitas com o multímetro.
15. Utilizando as teclas de navegação, vá até o comando **Acionar Bypass**, pressione a tecla **Enter** duas vezes para confirmar, no painel deve aparecer a mensagem **Comando bypass acionado** acompanhado de 2 bips a cada 2 segundos.
16. Acione a chave de bypass, no painel deverá indicar a mensagem (**Bypass Manual Acionado**), desligue a chave do bypass o painel voltará a indicar a mensagem (**Pressione Enter para Iniciar**).
17. Estando tudo em ordem, desligue o estabilizador e os disjuntores do Quadro de Distribuição de Força – QDF.
18. Conecte agora os cabos do circuito de saída, uma vez que já foi certificado que o equipamento apresenta funcionamento normal faltando somente nesta etapa alimentar o circuito de saída e verificar se o mesmo apresenta-se em ordem.
19. Ligue o estabilizador conforme procedimentos anteriores e acione um circuito de saída de cada vez. Se possível, meça uma ou duas tomadas alimentadas por cada circuito, observando os pontos: FASE, NEUTRO e TERRA de cada uma delas. Repita este procedimento para os demais circuitos.

Verificação funcional

20. Uma vez verificadas as tomadas de alimentação, conecte algum equipamento consumidor, preferencialmente um microcomputador ou algum equipamento com fácil identificação visual de funcionamento.
21. Verifique novamente a tensão de saída agora na condição operacional alimentando carga na saída. Os valores devem manter-se em níveis dentro da precisão de saída. Uma vez finalizados estes procedimentos, o equipamento encontra-se apto para operação normalmente com carga.
22. É importante verificar nesta etapa, antes de ligar todos os equipamentos consumidores, se a soma total em watts dos equipamentos conectados ao Estabilizador não é superior à potência total especificada na etiqueta de identificação.

Em caso de dúvidas sobre o consumo total dos equipamentos, consulte a Assistência Técnica.

Recomendação de Operação do Estabilizador

O Estabilizador poderá ser mantido ligado em vazio ao término de um dia de trabalho, bastando desligar as cargas conectadas à sua saída.



Nesta condição o seu consumo em vazio será mínimo em função do seu alto rendimento elétrico. Esta situação é recomendada para a maioria dos casos.

Manutenção Corretiva

Preparação

Atenção!

Pode haver componentes energizados no interior do estabilizador mesmo após o desligamento, portanto o manuseio interno só deve ser feito somente por pessoal técnico capacitado.

Cuidado: Mesmo com o disjuntor do estabilizador desligado, o transformador isolador ou auto trafo de entrada estará energizado se o disjuntor do quadro de força estiver ligado.

O técnico deve utilizar EPI (Equipamentos de Proteção Individual) para manusear o equipamento, segundo as recomendações de segurança.

Ao utilizar o osciloscópio, não utilizar o pino de aterramento no cabo de força do osciloscópio.

Ao efetuar medições simultâneas de sinal no osciloscópio, utilize somente um cabo de terra conectado na ponta de prova do osciloscópio. A outra ponta deve estar com o terra livre.



Materiais e equipamentos necessários

- 01 Osciloscópio duplo traço 20MHZ
- 01 Multímetro true-rms Fluke 175 ou similar
- 01 Wattímetro true-rms (minipa ET 4050 ou similar)
- 01 Resistor 22R à 100R x 100W - Usado para descarga dos capacitores
- 03 Resistores 4R7 x 50W para testes do módulo retificador
- 01 Resistor 10K x 20W para testes no módulo inversor
- 01 notebook com os programas para execução das tarefas.
- 01 Conversor USB – Serial
- 01 Cabo serial DB9 (pinagem conforme tabela 01)

Procedimentos de testes

Os procedimentos aqui descritos devem ser realizados com a carga desligada, e para o início dos testes desligue o estabilizador e o disjuntor de alimentação no quadro de força QDF.





1. Verifique com o solicitante do atendimento qual o problema reclamado;
2. Realize uma inspeção na infraestrutura:
 - Quadro elétrico;
 - Temperatura e refrigeração ambiente;
 - Bornes de entrada e saída (se conexões estão corretas);
 - Se existe mau contato ou algum cabo solto;
 - Dimensionamento dos cabos, disjuntores e proteções;
3. Desligue e abra o estabilizador, descarregue os capacitores dos filtros de entrada e saída antes de manusear o equipamento, verifique todas as conexões, se existe mau contato ou algum componente carbonizado;
4. Confira e reaperte quando necessário, todos os parafusos do estabilizador, tanto de contato como de fixação dos componentes, verifique se não há nada folgado ou solto;
5. Meça todos os componentes semicondutores de potência para constatar se estão em conformidade ou com problemas, como por exemplo, se não há curto circuito entre os terminais dos IGBT's, entre os mesmos e o dissipador etc, confirmando assim se realmente poderá ser energizado sem riscos de queima.
6. Verifique se os furos para fixação dos IGBT's dos módulos não estão espanados ou com rebarbas, se sim, proceda à correção ou a substituição dos mesmos. **Não esquecer**, em caso de substituição de placa do módulo, no momento de montar a placa (CM299X, CM297X ou CM291X) no dissipador, apertar **todos os parafusos de fixação** dos IGBT's, e de fixação das placas. Após esse procedimento, verifique se todos os IGBT's estão encostados completamente no dissipador;
7. Em caso de rompimento da isolamento da etiqueta silglass dos IGBT's, a mesma deverá ser substituída;
8. Retire da placa de controle **CM290X** os seguintes conectores:
 - **CN1, CN2 e CN3 – Flat 14 vias do módulo inversor.**
 - **CN4, CN5 e CN6 – Flat 5 vias do retificador.**
 - **CN8 – Flat 6 vias Interface relé / contator**
 - **CN10 – Flat 26 vias de amostra de tensão e corrente**
9. Retire da placa fonte **CM2813** os conectores:
 - **CN1 – Alimentação do painel**
 - **CN3 – Alimentação da placa de controle**
10. Retire a alimentação (conector **CN3**) das placas **CM301X**;
11. Nos módulos, placas CM299X, CM297X ou CM291X, retire os cabos **Fase** e **Neutro** do módulo inversor e isole as pontas, estes cabos vão para o primário do trafo de correção (realize o mesmo procedimento nas três fases ou apenas na fase em manutenção);

O modelo da placa depende da potência do equipamento.



12. Retire os fusíveis NH00 que ficam na entrada do retificador, no lugar do fusível retirado coloque um resistor de potência de 4R7 x 50W;
13. Meça os fusíveis retirados do equipamento e também os fusíveis dos ventiladores e de alimentação da fonte principal;
14. Com o auxílio de um multímetro, verifique se existe curto-circuito nas conexões e carcaça nos módulos: retificador e inversor;
15. Ligue o disjuntor de alimentação do estabilizador no quadro de força, utilizando o multímetro meça as tensões **fases / fase** e **fase / neutro** na borneira de entrada do estabilizador, estas tensões devem estar de acordo com o indicado na etiqueta de identificação (+/- 16%);
16. Ligue o disjuntor de **entrada** no estabilizador;
17. Observe o acionamento dos ventiladores e se todos estão operando perfeitamente;
18. Utilizando o multímetro, meça a tensão de **entrada** da placa fonte principal **CM2815**, entre os pinos **1 e 3** do conector **CN3**, deve-se obter uma tensão de **160VAC +/- 16%**;
19. Meça com o multímetro a tensão de **saída** da placa fonte **CM2815** entre os pontos **(+ CN4)** e **(- CN5)** deve-se obter uma tensão de **220VDC +/- 16%**;
20. Na placa **CM2813**, meça uma tensão de **5VDC** entre os pinos **1 e 2** dos conectores **CN1** e **CN3**, (esta tensão alimentará a placa de controle CM290X e a placa do painel CM283X);
21. Na placa **CM2861**, meça tensão de saída dos trafos **T1**, **T6** e **T7** (amostras de tensão de entrada), deverão ter uma tensão de 20VAC +/-16%. **(Somente terá tensão nos trafos de amostra de entrada se os fusíveis do retificador ou os resistores de teste estiverem conectados nas bases de fusíveis NH00)**;
22. Na placa **CM2861**, meça tensão de saída dos trafos e **T2**, **T3** e **T4** (amostras de tensão de saída), deverão ter uma tensão de 20VAC +/-16%.
23. Meça também a tensão na entrada das placas **CM301X**, deverá ter uma tensão de 220VAC +/-16%;
24. Meça a tensão na entrada do retificador, nos pontos **fase** e **neutro** nas placas do módulo (**CM299X**, **CM297X** ou **CM291X** – lembrando que o modelo da placa depende da potência do estabilizador), deverá ter uma tensão = tensão de **entrada nominal fase/neutro +/-16%**;
25. Meça no conector **2 vias** do módulo de potência, os valores conforme a tabela a seguir;

Placa	Conector	Tensão
CM2990	CN 1	20 VAC - (+/- 16%)
CM2971	CN 1	10 VAC - (+/- 16%)
CM2911	CN 1	10 VAC - (+/- 16%)
CM2980	CN 5	10 VAC - (+/- 16%)



26. Meça uma tensão de 220VDC +/- 16% nos pino 1 e 3 do conector CN4 da placa do módulo (CM297X, CM291X ou CM2980), (a placa CM2990 não possui este conector);
27. Desligue o disjuntor de entrada do estabilizador;
28. Conecte os seguintes pontos na placa fonte **CM2813**:
 - **CN1 – Alimentação do painel**
 - **CN3 – Alimentação da placa de controle**
29. Na placa de controle **CM290X** insira o seguinte conector:
 - **CN10 – Flat 26 vias de amostra de tensão e corrente**
30. Ligue o disjuntor de entrada;
31. Meça a tensão de 5VDC (+/-2%) nos pinos **1** e **3** do conector **CN7**, entrada fonte da placa **CM290X**;
32. Ainda na placa **CM290X**, meça uma tensão de **3,3VDC**, entre os pontos **GNDD** (ao lado do CN1) e **P11**, esta é a tensão de alimentação do DSP;
33. Verifique se o painel está aceso com a indicação (**Pressione Enter para Iniciar**);
34. Acione a chave de bypass manual, o painel deve mostrar a mensagem (**Bypass Manual Acionado**);



ATENÇÃO!

35. Através das teclas acima  ou abaixo , role as telas até a indicação **Versão de Firmware**, verifique a versão do firmware da placa de controle **CM290X**, que deve ser: **STCC101X**.

Verifique também a versão do firmware da placa de painel **CM283X** que deve ser: **UPGS310X** se houver necessidade de atualização, siga as instruções em **Atualização de Firmware** deste manual;



36. Desligue a **chave de bypass manual**;

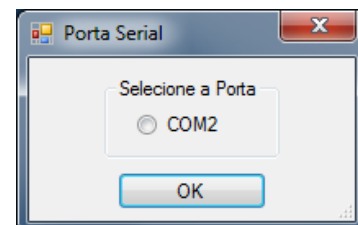
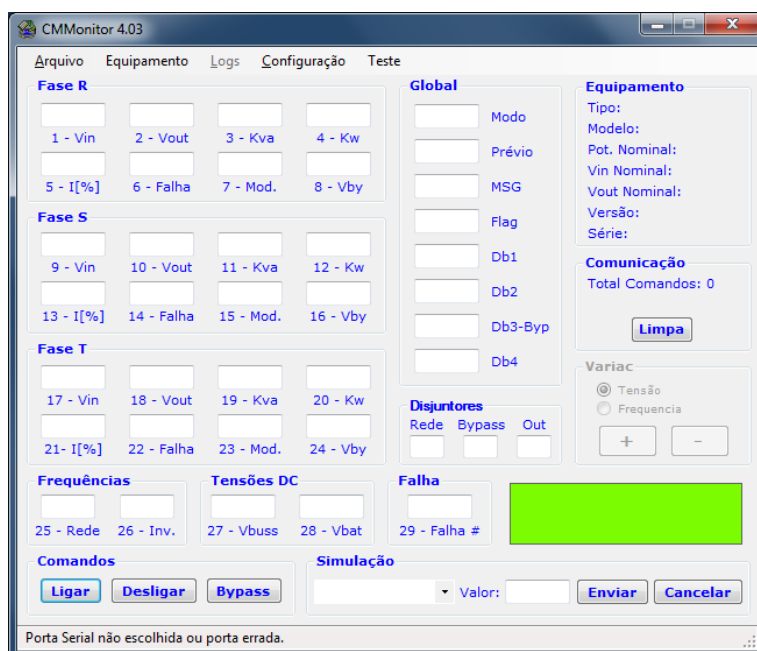
37. Conecte o cabo de comunicação à porta microprocessada DB9 (placa CMS 1230), segue pinagem do cabo a ser utilizado;

Utilize um cabo conversor USB / Serial para ligar o cabo de comunicação serial ao computador.

Pinagem do cabo de comunicação serial

Conector DB9 Macho	Conector DB9 Fêmea
Pino 1	Pino 4
Pino 2	Pino 8
Não utilizar pino 3	Não utilizar pino 9
Pino 4	Pino 1
Pino 5	Pino 6
Pino 6	Pino 3
Pino 7	Pino 5
Pino 8	Pino 7
Pino 9	Pino 2

38. Abra o programa **CMMonitor** e selecione a **Porta Serial** que será utilizada, clique em **OK** e os dados gravados na placa de controle devem ser mostrados na tela;

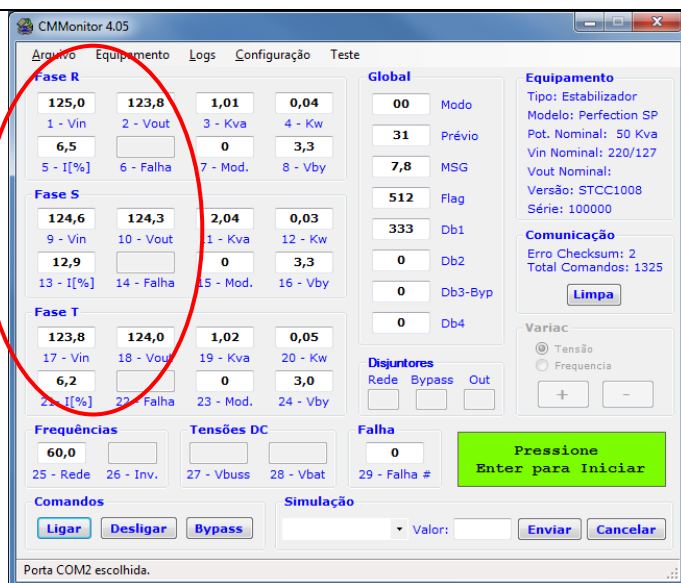


39. No campo **Equipamento** aparecerá a identificação: **Tipo, Modelo, Potência, etc**, verifique se os dados estão corretos.

40. Observe as tensões de entrada (**Vin R, S e T**) e saída (**Vout R, S e T**), verifique se os dados obtidos estão corretos, segue um exemplo abaixo;



Manual Técnico Estabilizador Perfection SP



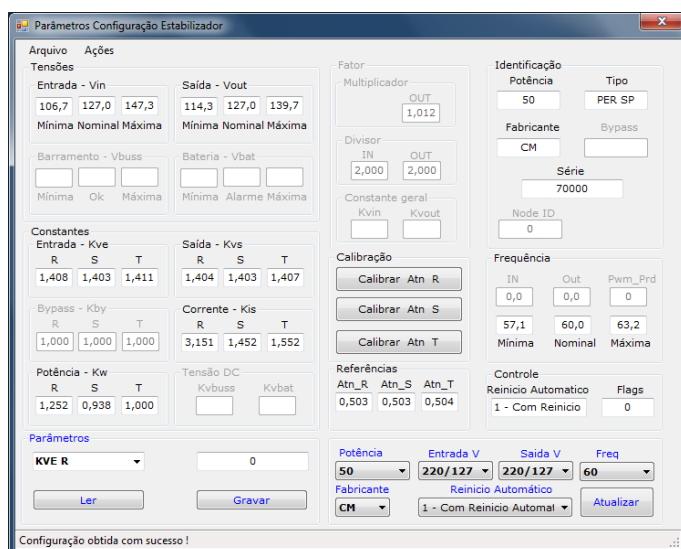
41. Na barra de ferramentas clique em **Configuração**, e selecione a opção **Estabilizador**, uma nova janela será aberta onde será possível a configuração do equipamento;
42. Na barra de ferramentas clique em **Ações**, selecione a opção **Ler todos os parâmetros** e clique em **OK**, os dados gravados na placa de controle **CM290X** serão mostrados no campo **Identificação**: Potência, Tipo, Fabricante, etc, confira se os dados estão corretos;



ATENÇÃO!

Os dados gravados na placa de controle **CM290X** podem ser salvos e utilizados posteriormente se necessário, para isso clique em **Arquivo / Salvar** e escolha o local onde o arquivo será salvo.

Para utilizar os dados salvos, basta selecionar **Arquivo / Abrir**, escolha o arquivo desejado e quando os dados aparecerem na tela clique em **Ações / Gravar todos os parâmetros**.





Manual Técnico

Estabilizador Perfection SP

43. Se necessário alguma alteração ou em caso de substituição de placa de controle, configure os dados do estabilizador conforme os dados da etiqueta de identificação: **Potência, Entrada, Saída, Frequência, Fabricante e reinício Automático***. Se não houver necessidade de alteração neste ponto siga para o passo 47;



* O Reinício Automático depende de cada modelo, em caso de dúvida consulte o suporte técnico da CM.

A configuração da tensão de entrada no software deve ser feita conforme a tensão dos trafos de correção (Tensão de entrada = tensão de saída).

(Secundário do auto trafa ou isolador)

44. Após alterar o campo desejado, pressione o botão **Atualizar** e em seguida clique em **Ações** na barra de ferramentas e selecione a opção **Gravar Todos Parâmetros**. Aguarde a indicação **Todos os parâmetros serão gravados** clique em **OK** e aguarde a confirmação: **Parâmetros gravados com sucesso** que aparecerá no rodapé da tela;
45. Clique novamente em **Ações** e selecione **Ler todos Parâmetros**. Observe se as alterações foram realizadas corretamente, conferindo os itens como: Potência, Entrada, Saída, etc, inclusive os limites de frequência e reinício automático;



Manual Técnico

Estabilizador Perfection SP

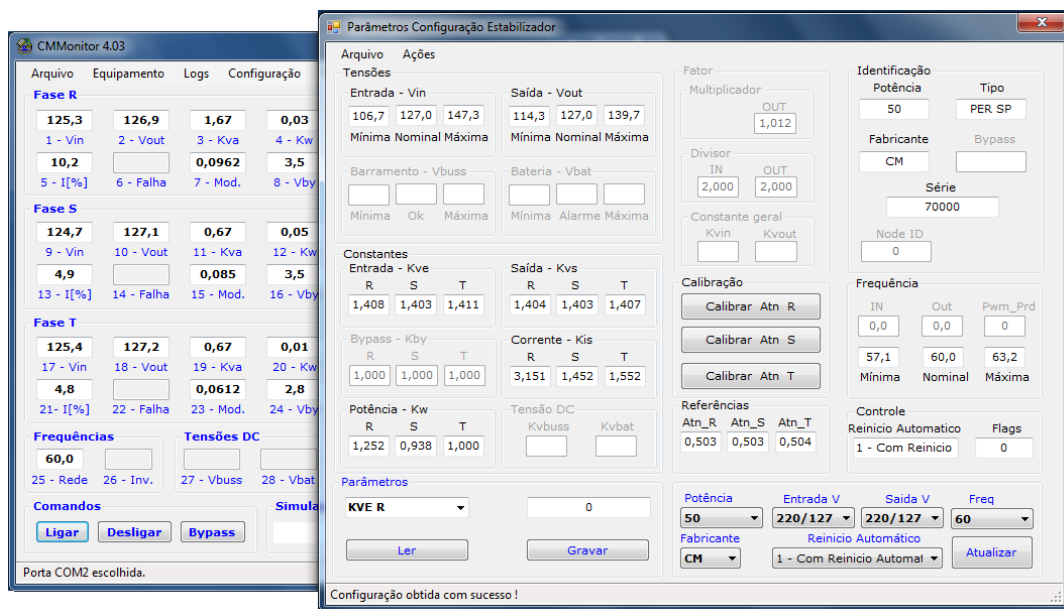
46. O **Nº de série** será gravado no campo **Parâmetros**, selecione **NUM SÉRIE** através da seta, insira o número conforme etiqueta de identificação e clique no botão **Gravar**;
47. No campo **Parâmetros**, selecione **VIN MÍNIMO** e **VIN MÁXIMO** e insira o valor correspondente a tensão de entrada fase e neutro **+/- 16%** e clique no botão **Gravar**;
48. No campo **Parâmetros**, selecione **VOUT MÍNIMO** e **VOUT MÁXIMO** e insira o valor correspondente a tensão de SAÍDA fase e neutro **+/- 10%** e clique no botão **Gravar**;



Atenção!

A seguir será necessário medir as tensões de entrada e saída, estas medições devem ser feitas diretamente na entrada e saída do transformador de correção (ou pontos comuns a eles).

49. Posicione a tela de medição ao lado da tela de configuração conforme mostra a imagem abaixo, desta forma é possível fazer o ajuste e acompanhar o resultado em tempo real;



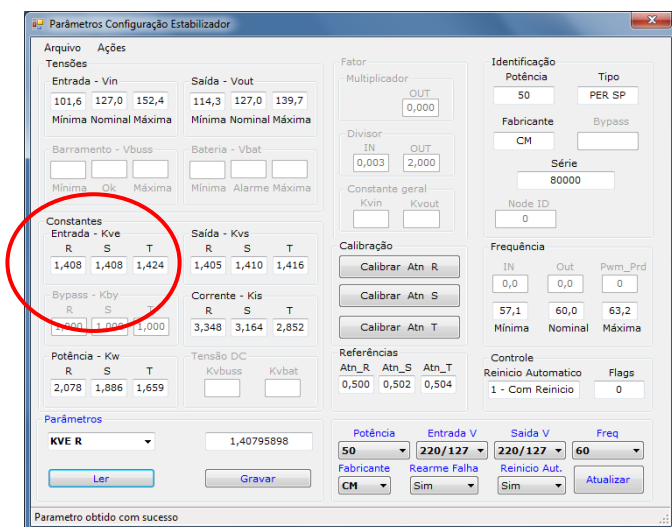
50. Utilizando um multímetro, meça a **tensão de entrada da fase R** (fase e neutro), no campo **Parâmetros** selecione **Vin R**, digite o valor obtido no multímetro e clique no botão **Gravar**. Faça o mesmo procedimento para as fases **S** e **T**;
51. Utilizando um multímetro, meça a **tensão de saída da fase R** (fase e neutro), no campo **Parâmetros** selecione **Vout R**, digite o valor obtido no multímetro e clique no botão **Gravar**. Faça o mesmo procedimento para as fases **S** e **T**;



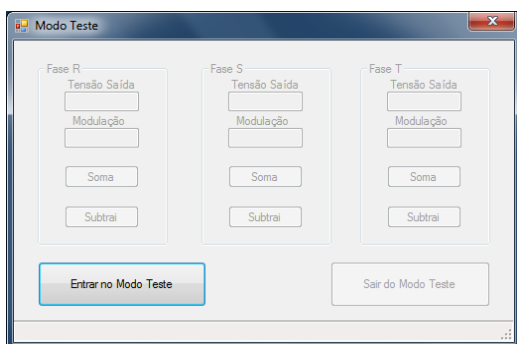
Sempre que algum ajuste for feito no campo **Parâmetros** através do botão **Gravar**, este ajuste deve ser salvo selecionando **Ações / Gravar Todos Parâmetros**, pois se o estabilizador for desligado antes desse procedimento estes valores poderão ser apagados.



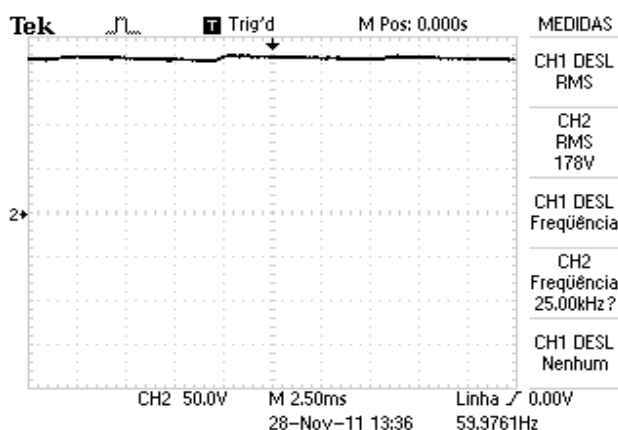
52. Observe as constantes de entrada e saída (**Kve e Kvs**) na aba **Constantes**, verifique o valor de cada constante, pois a diferença entre elas não poderá ser maior que 2%;



53. Se os ajustes estiverem corretos, feche a tela **Parâmetros Configuração Estabilizador**;
54. Desligue o disjuntor de **entrada** no estabilizador e aguarde o painel apagar;
55. Conecte o **flat cable 6 vias** no conector **CN8** da placa de controle **CM290X**.
56. Conecte também a alimentação das placas **CM301X** (interface para acionamento do relé / contator);
57. Conecte o **flat cable 5 vias** no conector **CN4** na placa de controle **CM290X** (acionamento do retificador da fase R), caso a manutenção for em outra fase insira o flat cable correspondente a fase em manutenção, **CN5** ou **CN6**.
58. Utilizando o osciloscópio, conecte a ponta de prova nos pontos **(+ Vbuss e – Vbuss)** do módulo **retificador** (CM299X, CM297X ou CM291X), pode ser medido nos capacitores do módulo;
59. Ligue o disjuntor de entrada do estabilizador;
60. Na tela **CMMonitor**, clique em **Teste** na barra de ferramentas, selecione a opção **Modo Teste Estabilizador**, uma nova janela será aberta para testes de acionamento dos módulos retificador e inversor, veja a figura a seguir;



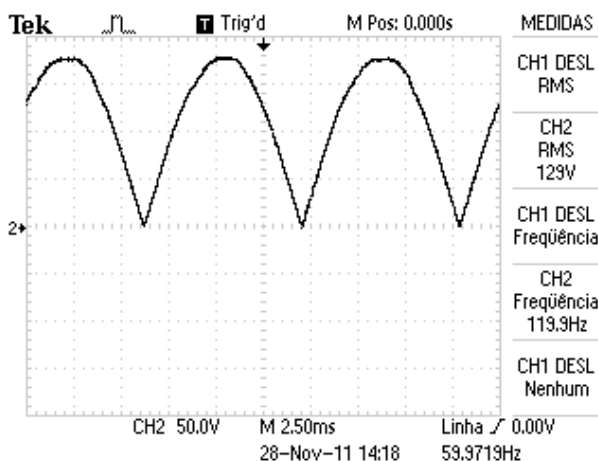
61. Inicialmente no osciloscópio deverá existir um sinal conforme a imagem a seguir:



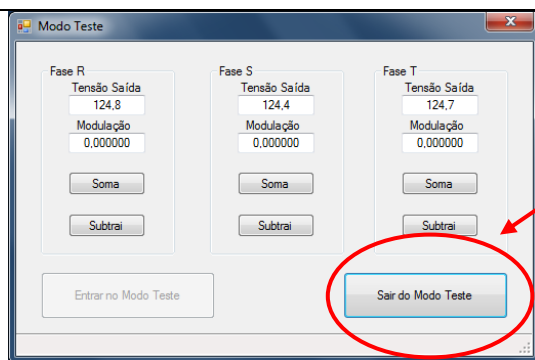
ATENÇÃO!

Mesmo com o controle do retificador ainda desligado, ao acionar o disjuntor de entrada deve existir tensão DC nos pontos **+VBUSS e -VBUSS ou nos capacitores do módulo**, como visto na imagem acima, mas pode ser medido também com o multímetro, o valor medido em DC deve ser: **Valor AC medido na entrada do retificador do módulo fase/neutro x 1,41**).

62. Clique no botão **Entrar no Modo Teste** e observe que neste momento o retificador ligará e a imagem no osciloscópio ficará como a imagem abaixo, caso não estiver com o osciloscópio, meça com o multímetro na escala DC, o valor medido deve ser: **Valor AC medido na entrada do retificador do módulo fase/neutro x 0,9**;



63. Com o multímetro, meça a tensão nos bornes do primário do transformador de correção da fase R (**ou a fase em teste**) ou nos cabos retirados do módulo inversor, como neste momento o relé de bypass deve estar com os contatos abertos deverá ter uma tensão AC superior a 10VAC (valor indeterminado);
64. Clique no botão **Sair do Modo Teste**, conforme mostra a imagem;



65. Desligue o disjuntor de entrada, aguarde o painel apagar e retire a ponta de prova osciloscópio do retificador;
66. Coloque um resistor (**10k x 20W**) nos pontos **fase** e **neutro** do módulo inversor da fase R (ou a fase em teste);
67. Conecte o flat cable **14 vias** no conector **CN3** (ou da fase em teste) na placa de controle **CM290X** (PWM do módulo inversor);
68. Configure o osciloscópio com as seguintes recomendações:

- Canal 1 e 2: acoplamento em corrente contínua (CC).
- Configure adequadamente o *volts/div* de cada canal de acordo com a ponta de prova utilizada.
- Clique no botão **Math Menu**, escolha a opção no botão fontes: **CH1-CH2**.
- No botão *Operação* escolher a opção (-).

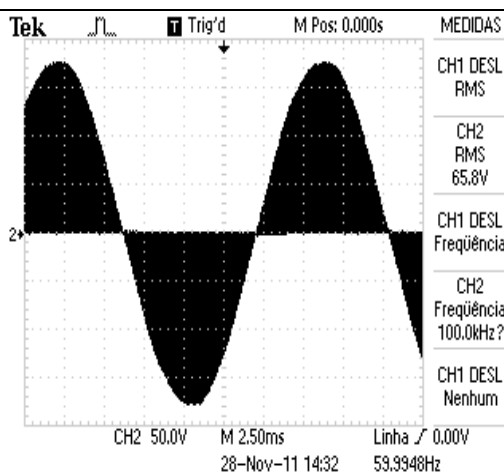
69. Conecte o terra da ponta de prova do osciloscópio no Neutro do Retificador, uma ponta de prova no ponto **fase** e a outra ponta no ponto **neutro** do módulo inversor da fase R (ou a fase em teste), assim será possível observar o sinal PWM;
70. Ligue o disjuntor de entrada;
71. Na tela **Modo Teste**, clique no botão **Entrar no Modo Teste**;
72. Nos pontos fase e neutro do módulo, inicialmente terá uma tensão de **0Vac medindo com o multímetro**, e no osciloscópio teremos os sinais conforme as imagens a seguir;
73. Clique no botão **Soma** até que o valor da modulação atinja **0,99**, após isso clique no botão **Subtrai** e diminua a modulação até o valor de **-0,99**.

A seguir temos quatro formas de onda demonstrando as variações do sinal durante a soma e subtração da modulação - (**observe nas imagens abaixo os valores de tensão em relação à modulação caso a medição seja feita apenas com o multímetro**);

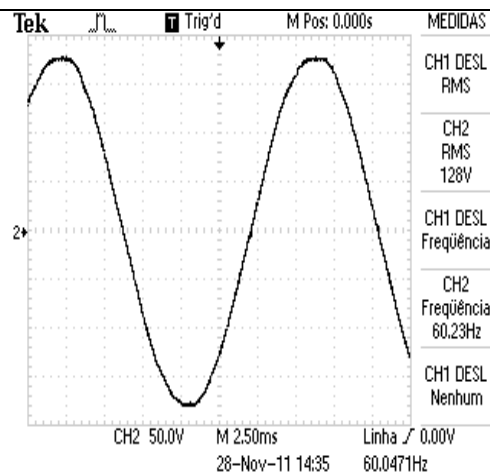


Manual Técnico

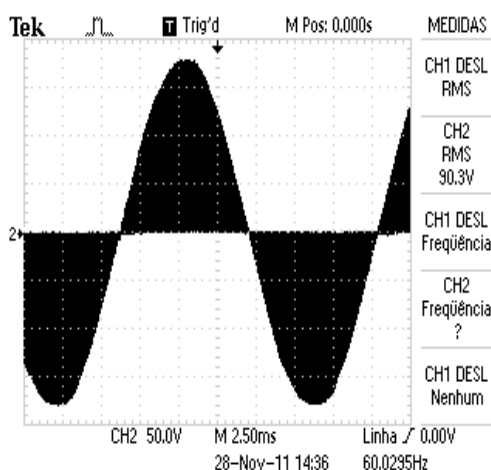
Estabilizador Perfection SP



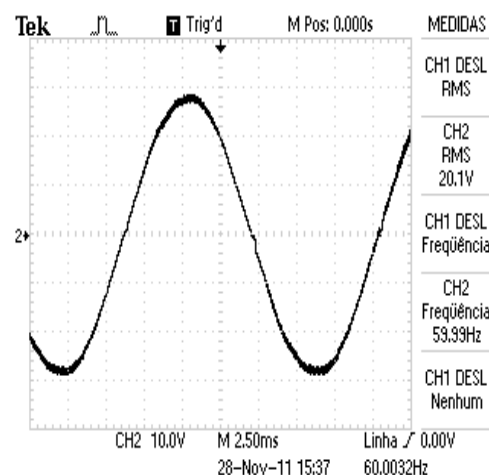
Modulação soma = 0.5
Com multímetro 80 a 90Vac



Modulação soma = 0.99
Com multímetro 115 a 130Vac



Modulação Subtrai = - 0.5
Com multímetro 80 a 90Vac

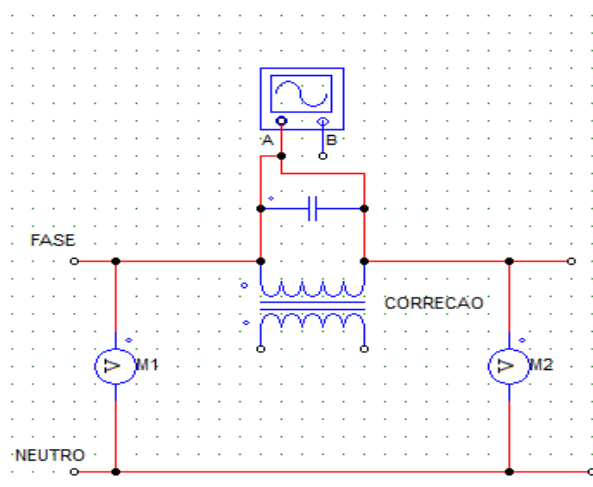


Modulação Subtrai = - 0.99
Com multímetro 115 a 130Vac

74. Se tudo estiver ok, na tela **Modo Teste** clique no botão **Sair do Modo Teste**;
75. Desligue o disjuntor de entrada do estabilizador e aguarde o painel apagar;
76. Repita os procedimentos realizados nos passos **66 a 75** para as fases **S e T**;
77. Com o equipamento desligado, conecte os cabos do primário do trafo correção no módulo da fase R (ou a fase em teste), atentar-se para os pontos **Fase e Neutro**;
78. Conecte o multímetro a saída do transformador de correção da fase R (ou a fase em teste), lado do secundário ligado da fase para o neutro;



79. Se possível conecte a ponta de prova do osciloscópio sobre o secundário do transformador de correção (entre os pontos de entrada e saída). Segue imagem para referência;



80. Ligue o disjuntor de entrada;
81. Na tela **Modo Teste**, clique novamente no botão **Entrar no Modo Teste**. Pressione o botão **Soma** e acompanhe o valor medido com o multímetro na saída, aumente a tensão até o limite de **+16%** do valor nominal, observe se a forma de onda senoidal na tela do osciloscópio se mantém estável sem deformações.
82. Reduza através do botão **Subtrai** para a tensão de saída nominal **-16%**, sempre observando a forma de onda e a medição com multímetro na saída do trafo de correção;
83. Se estiver tudo ok, clique no botão **Sair do Modo Teste**;
84. Desligue o disjuntor de entrada e aguarde o painel apagar;
85. Repita os procedimentos dos passos **77 a 84** para as fases S e T;
86. Com o estabilizador desligado, retire os resistores que estavam sobre a base de fusível na entrada do retificador das fases R, S e T e conecte novamente os fusíveis em seus devidos lugares;
87. Ligue o disjuntor de entrada;
88. Feche a tela **Modo Teste**, de volta a tela **CMMonitor** pressione o botão **Ligar** no campo **Comandos**, na tela aparecerá sequencialmente as mensagens:

Verificando
Condições Iniciais

Inicializando
Estabilizador

Acionando
Retificador

Acionando
Inversor

Acionando
Controle

Operação Normal
CM COMANDOS LINEARES

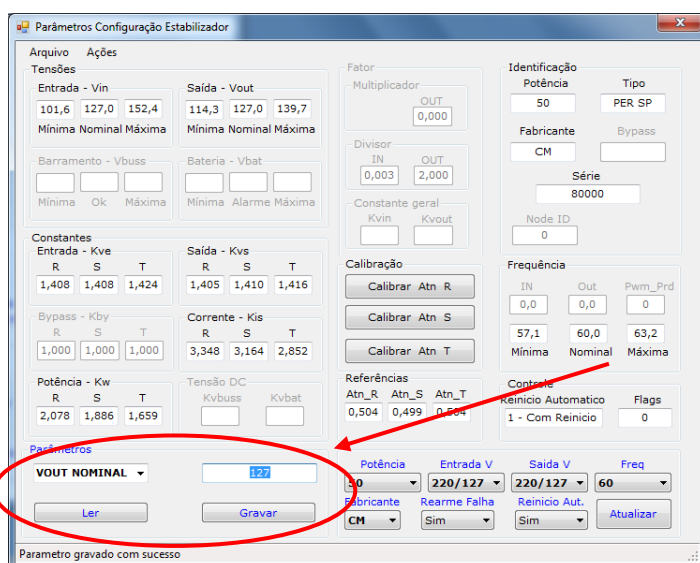


Manual Técnico

Estabilizador Perfection SP

89. Nesta condição o contator já deve estar fechado e, portanto, haverá tensão na saída. Observe se os valores medidos na tela estão de acordo com os valores medidos com o multímetro;
90. Caso algum valor não esteja correto, entre novamente no menu **Configuração** e faça a correção utilizando o campo **Parâmetros**, na tela **Parâmetros Configuração Estabilizador**;
91. Se necessário ajustar a tensão de saída, na tela **Parâmetros Configuração Estabilizador** no campo **Parâmetros** selecione **VOUT NOMINAL**, digite o novo valor de tensão e clique em **Gravar**.

Obs.: Para alterar o VOUT NOMINAL o painel deve estar indicando **Pressione Enter para Iniciar**. Esse procedimento é apenas para um ajuste fino na tensão de saída.



92. Ligue o estabilizador e verifique se o ajuste foi feito corretamente.
93. Para os modelos com reinício automático, desligue o disjuntor de entrada e aguarde o painel apagar.
94. Ligue novamente o disjuntor de entrada e observe se o estabilizador reinicia automaticamente e volta para o modo **Operação Normal**.
95. Ligue a carga na saída do estabilizador respeitando seus limites em **KVA** e **KW**;
96. Com o Wattímetro, meça a potência consumida em **KVA** na fase R de saída. **(Caso não possua o wattímetro siga para o passo 107)**;
97. Selecione novamente a opção **Configuração** na barra de ferramentas do programa **CMMonitor**, e selecione **Estabilizador**;
98. No campo **Parâmetros** selecione **KVA_real**, digite o valor medido com o wattímetro e clique no botão **Gravar**;
99. Com o Wattímetro, meça a potência consumida em **KW** na fase R;



100. No campo **Parâmetros** selecione **KW_real**, digite o valor medido com o wattímetro e clique no botão **Gravar**;

101. Repita os procedimentos dos passos 96 a 100 para as fases **S** e **T**;



Para salvar os ajustes sem desligar a carga (saída), siga os passos 102 a 106, pois será necessário passar pelo **modo 00** para atualizar as informações.

102. Feche a tela **Parâmetros Configuração Estabilizador**, de volta a tela **CMMonitor**, clique no botão **Bypass**, na tela aparecerá a mensagem **Comando Bypass acionado**.

103. Ligue a chave de Bypass manual no estabilizador e aguarde a mensagem **Bypass Manual Acionado**.

104. Desligue a chave de Bypass manual e aguarde a mensagem **Pressione Enter para Iniciar**, Selecione a opção **Gravar Todos Parâmetros**.

105. Clique no botão **Ligar** e observe a mensagem **Comando Bypass acionado**.

106. Clique novamente no botão **Bypass** e aguarde a mensagem **Operação normal** aparecer na tela.

107. Caso não possua o wattímetro, a medição pode ser feita com um alicate amperímetro e o ajuste da carga pode ser feito em porcentagem (**KVA % e KW %**), siga a instrução a seguir:

- Faça o cálculo de corrente máxima suportada por fase do estabilizador da seguinte forma:

$$\frac{\text{Potência nominal}}{\text{Tensão nominal (fase/fase)}} \times 0,8 = \frac{\text{Resultado}}{1,73} = \text{Corrente máxima por fase}$$

- Meça com o amperímetro a corrente da **fase R**, agora calcule a porcentagem de carga que está sendo consumida utilizando a seguinte fórmula:

$$\frac{\text{Corrente medida}}{\text{Corrente máxima por fase}} \times 100 = \% \text{ KW}$$

- Selecione a opção **Configuração** no programa **CMMonitor**;
- No campo **Parâmetros** selecione através da seta a opção **KW%** e digite o valor obtido no cálculo acima e clique no botão **Gravar**;

Obs.: O campo **KVA%** deve ser ajustado com um valor igual ao valor em **KW%**, isso ocorre porque medindo com o amperímetro não é possível determinar o fator de potência da carga.

108. Repita o passo 108 para as fases **S** e **T**;

Obs.: Para salvar os ajustes sem desligar a carga (saída), siga os passos 102 a 106.

109. Ainda com a carga ligada na saída do estabilizador, meça a queda de tensão entre a entrada e saída do contator nas três fases (**R, S e T**), os valores encontrados não poderão ser maiores que 0,5VAC;



110. Feche o programa **CMMonitor**, e retire o cabo de comunicação da porta microprocessada DB9;
111. Observe a mensagem no painel, deverá indicar **Operação Normal**. Navegue pelo painel e observe se todas as medições (entrada, saída, potência, etc) estão de acordo com os ajustes feitos anteriormente, verifique também se a medição de frequência está correta;
112. Utilizando as teclas de navegação (acima  e abaixo ) no painel, role as telas até **Configuração data & hora**, pressione a tecla (**Enter** ) , aparecerá a mensagem **data & hora**, pressione novamente a tecla **Enter** e faça o ajuste de data e a hora conforme horário local;
113. Utilizando as teclas de navegação, vá até o comando **Acionar Bypass**, pressione a tecla **Enter** duas vezes para confirmar. A tensão de saída estará próxima com a medida na entrada do trafo de correção (diferença máxima de 2VAC). No painel deve aparecer a mensagem **Comando bypass acionado** acompanhado de 2 bips a cada 2 segundos. Observe se as medições no painel estão estáveis;
114. Acione a chave de Bypass manual, no painel deve aparecer a mensagem **Bypass Manual Acionado**;
115. Desligue a chave de Bypass, na tela deve aparecer a mensagem **Pressione Enter para Iniciar**;
116. Pressione a tecla **Enter**, no painel deve ser mostrada novamente a mensagem **Comando Bypass Acionado**.
117. Através das teclas do painel, role as telas até aparecer a mensagem **Desacionar Bypass?** e em seguida pressione **Enter** duas vezes para confirmar o comando. Após alguns instantes a tensão de saída deve retornar ao seu valor nominal +/- 1% e no painel aparecerá a mensagem **Operação Normal CM Comandos**;



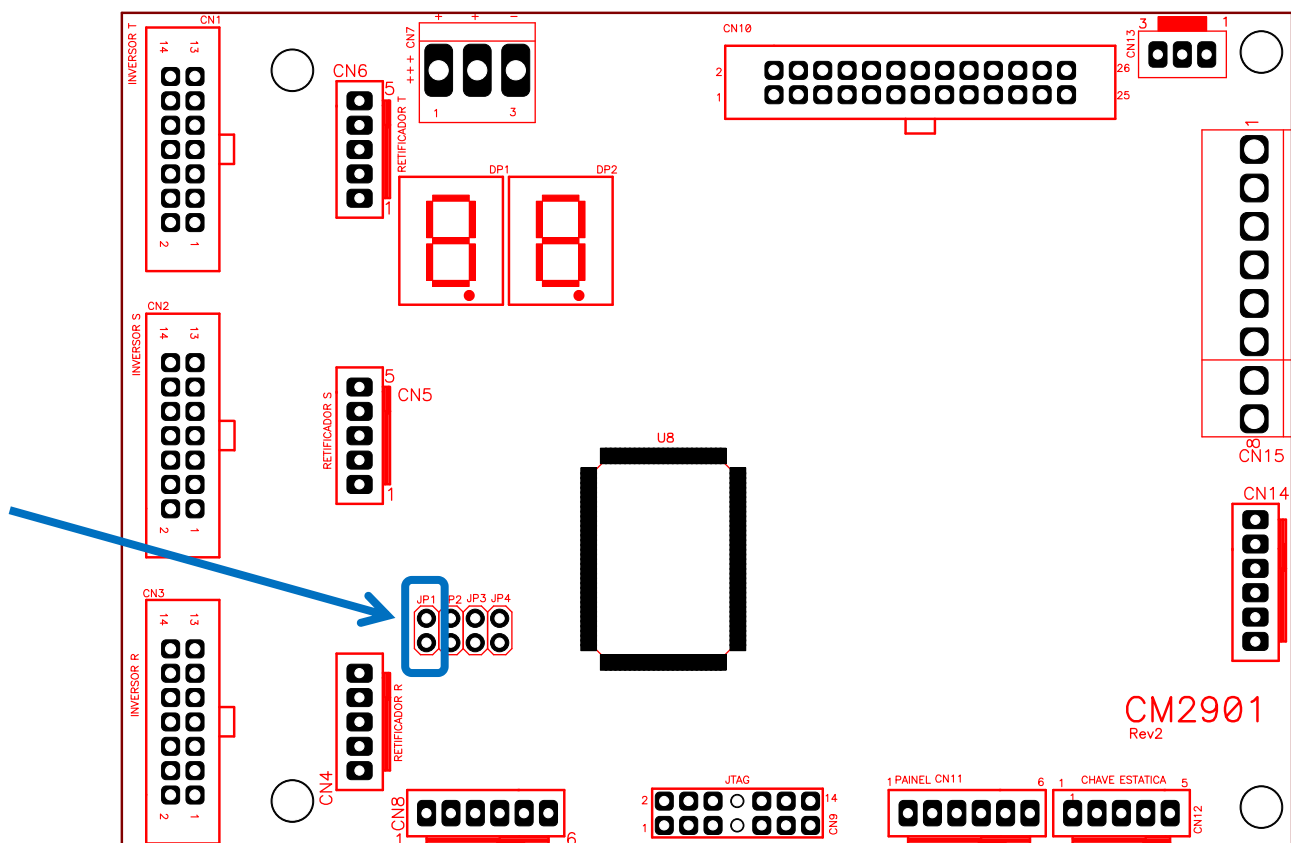
Com os testes acima realizados o equipamento está pronto para uso, verifique se todas as placas e componentes estão fixados e travados em seus devidos lugares, faça a limpeza interna e externa e aguarde o cliente ligar toda a carga para confirmar o bom funcionamento do Estabilizador.



Alteração de Tensão – Modelos T (Dual saída)

Procedimento para alteração de tensão dos estabilizadores Perfection SP do modelo T (Trifásico sem Trafo) com tensão de entrada e saída **DUAL**.

Vista da placa de controle CM2901.



1. Alterando o jumper JP1 da placa, o estabilizador irá assumir a tensão da seguinte forma:

- Com o jumper JP1 – Menor tensão informada na etiqueta
- Sem o jumper JP1 – Maior tensão informada na etiqueta

2. A configuração padrão de fábrica é com o jumper JP1, ou seja, a tensão de menor valor;
3. Para utilizar a tensão de maior valor, com o estabilizador desligado retire o jumper **JP1** da placa de controle do estabilizador: **CM2901** (veja a imagem da placa acima);
4. Não será necessário realizar qualquer outra alteração, basta ligar o estabilizador;
5. Verifique se as tensões estão corretas via painel ou instrumento adequado.

Alterando o jumper, todos os parâmetros serão ajustados para o valor da nova tensão (entrada e saída).



Alteração de Tensão – Modelos TI ou TA (Dual de saída)

Para alterar a tensão de saída dos equipamentos **TI** (*Trifásico Isolado*) ou **TA** (*Trifásico com auto Transformador*) saída **Dual**, siga os procedimentos abaixo:

***** ATENÇÃO! *****

EQUIPAMENTO COM CONFIGURAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA NO TRANSFORMADOR ISOLADOR/AUTO E NA PLACA DE CONTROLE

Padrão de Fábrica = Sempre menor tensão especificada
Realizar configuração da tensão de saída conforme abaixo

1. Desligue completamente o equipamento e desconecte todos os cabos dos bornes.
2. Altere o Jumper JP1 da placa CM 2901.

A. Menor tensão = Conecte o Jumper

B. Maior tensão = Retire o Jumper
3. Altere os taps de saída do transformador Isolador/Auto (Entrada correção) conforme necessidade e seguindo a identificação.
4. Realize o teste e verifique as medições da tensão de saída.

CM COMANDOS LINEARES

Modos de operação

Modos de Operação- Estado de espera

Modo 00 - Stand-by (“Pressione Enter para iniciar”)

- Após ligar o disjuntor de entrada;
- *Saída desligada. Apenas nos modelos com contator de saída;
- Retificador desligado;
- Inversor desligado;

Modos de Operação- Inicialização

Modo 10 e 12 - “Modo de inicialização”

- Analisa sequência de fases da rede de entrada.

Modo 20 e 21 - Inicializando sistema



- Contator desligado;
- Análise parâmetros:
- Limites de tensão (VAC e freq)

Modo 22 - Inicializando retificador

- Contator ligado;
- Inversor desligado;
- Bypass acionado.
- Inicializa Retificador

Modo 23 - Inicializando inversor

- Retificador ligado
- Inicializa inversor = liga controle

Modo 24 25 e 26 - Inicialização do Controle

- Inversor e retificador acionado.
- Verificação da atuação do controle

Modos de Operação- Modos de bypass automático ou manual

Modo 31- Bypass (“Bypass Manual Acionado”)

- Chave de bypass e contator acionado;
- Tensão de saída = rede de entrada;
- Retificador e inversor desligado;
- *Bypass acionado. Por segurança o contato deste relé está NF

Modo 30 e 32 - “Modos de passagem para bypass”

- Contator de saída ligado.
- Tensão de saída = tensão da rede.

Modo 33 - “Bypass acionado via painel”

- Bypass acionado e contator acionado;
- Comando ativo via painel;
- Tensão de saída = Tensão de entrada;
- Retificador e inversor desligado;
- Painel LCD indica 2 bips a cada 3 segundos;

Modos de Operação - Condição normal de trabalho

Modo 40 - “Operação Normal”

- Tensão de saída regulada “controle ativo”;
- Contator acionado, retificador e inversor ligado;
- Proteções totalmente ativas Ex: Pico de corrente; sub / sobre de rede e saída, sobrecarga e outras.

Modo 41 - “Operação com rede alta ou baixa (entre 15% e 25% valor nominal*)”



-
- Analisa parâmetros de rede e sobrecarga na linha.

Modo 45 – “Operação normal em variação de frequência”

- Limiar da faixa de frequência;
- Desligamento da carga, caso a frequência ultrapasse a faixa de operação;

Modos de Operação - Análise de sobrecarga

Modo 49 - “Sobrecarga”

- Indica sobrecarga por W ou VA.
- Relé em posição bypass.
- Desliga Inversor.

Modo 50 - “análise de sobrecarga”

- Contator de saída ligado;
- Tensão de saída = tensão da rede;

Modo 52 - “Retorno de sobrecarga”

- Retorna de sobrecarga.
- Bypass acionado.

Modos de Operação - Desligamento do sistema

Modo 71 - “Desliga contator e controle do inversor”

- Modo de passagem para desligamento do equipamento, desliga controle;
- Desliga contator de saída;
- Interrompe a alimentação da carga;

Modo 72 - “Desliga módulos de potência”

- Desliga inversor e retificador;

Modos de Operação - Falhas e erros

Modo 80 - “Modo de passagem de falha”

- Falha detectada;
- Inversor em malha aberta;

Modo 82 - “Falhas e erros”

- Expressa via painel e display qual o tipo de falha (alarme) detectada (sub ou sobretensão, erro gate driver e outros).
- Inversor malha aberta.
- A seguir descrição dos alarmes do estabilizador

Modo 83 - “Erro no gate driver”

- Bypass acionado;
- Retificador desligado;
- Inversor desligado;
- Falha no gate driver do retificador ou inversor em decorrência de curto-circuito de componentes / carga de saída, falhas de acionamento / condução ou sobrepico de corrente;



- Paine
- I LCD indica um bip contínuo;

Modo 84 - “Apresentação da falha e análise de reset”

- Ultrapassagem dos limites de tensão de rede ou inversor;
- Anomalias na rede de entrada ou falhas no controle de saída em decorrência de problemas no hardware ou oriundas de cargas que sobrepõe os limites de aplicação e projeto;
- Bypass acionado;
- *Saída desligada. Apenas para modelos com contator de saída;
- Contator, inversor e retificador desligado;
- Painel mostra qual foi o motivo do alarme via mensagem: Tanto para inversor quanto para rede; Salva em log de evento;
- Reset automático da falha, caso parâmetros voltem ao normal;

Modo 92 - Modo de teste

- Modo habilitado via CMMonitor;
- Habilita teste de retificador e inversor sem potência;
- Depende dos valores RMS da entrada, saída e frequência;
- Possibilita avaliar o sinal de gate em cada IGBT do módulo;
- Permite calibração;

Tabela de Alarmes

Nº	Alarme	Descrição
1	Subtensão de Saída	Tensão de entrada dentro da faixa e saída abaixo dos limites
2	Sobretensão de Saída	Tensão de entrada dentro da faixa e saída acima dos limites
3	Erro Gate Driver	Falha no módulo Retificador ou inversor (led aceso na driver)
4	Subtensão de Entrada	Tensão de entrada abaixo do limite
5	Sobretensão de Entrada	Tensão de entrada acima do limite
6	Frequência abaixo do limite	
7	Frequência acima do limite	
8	*****	*****
9	Falha na leitura da EEPROM	Falha na leitura da memória do DSP
10	Alarme UVI	Tensão de saída baixa por consequência da tensão de entrada baixa
11	Alarme OVI	Tensão de saída alta por consequência da tensão de entrada alta
12	InRush kVA	Sobrecarga em kVA acima de 125%
13	InRush kW	Sobrecarga em kW acima de 125%
14	Sobrecarga kVA	Sobrecarga na saída entre 100% e 125% da potência nominal em kVA
15	Sobrecarga KW	Sobrecarga na saída entre 100% e 125% da potência nominal em kW
16	Afundamento Entrada	Micro corte na tensão de entrada
17	Sobrecorrente	Picos de corrente na saída maior que 3 vezes o fator de crista
18	Afundamento Saída	Micro corte na tensão de saída



Especificações Técnicas

Modelo	Perfection Série Premium	10.000 a 200.000
Potência	kVA	10,0 kVA a 200,0 kVA (outras potências sob consulta)
Entrada	Tensão	380/220V modelos TI standard (outras tensões sob consulta)
	Configuração	Trifásica (3 fases + terra) ou (3 fases + neutro + terra)
	Nº fases de entrada	3 fases
	Variação tensão admissível	+/- 16%
	Frequência	60 Hz (50Hz sob consulta)
	Variação freq. admissível	+/- 5%
	Operação grupo gerador	Compatível com todos os modelos
Saída	Fator de potência	0.8
	Tensão	220 e 380V – standard (outras tensões sob consulta)
	Regulação estática	+/- 1%
	Velocidade de correção	4 milissegundos
	Regulação dinâmica	± 10% para degraus de 0 a 100% de carga
	Tempo de recuperação	1 ciclo para impulso de 0-100%
	Configuração	Trifásica (3 fases + neutro + terra)
	Frequência	50 ou 60 Hz (igual a frequência de entrada)
	Forma de onda	Senoidal
	Distorção harmônica	Nula – o sistema não introduz
	Rendimento	90% modelos TI e 96% Modelos T e TA
	Consumo em vazio	Menor que 1%
Capacidade de Sobrecarga	Operação contínua	100 %
	25 segundos	125 %
Medições	Indicador digital LCD	Voltímetro, frequencímetro e wattímetro.
	Medições	Entrada e saída



Manual Técnico

Estabilizador Perfection SP

Depto. de Engenharia de Processo

Modelo	Perfection Série Premium	10.000 a 200.000
Potência	kVA	10,0 kVA a 200,0 kVA (outras potências sob consulta)
Proteções	Sobrecarga de saída	Sensores eletrônicos
	Sobrecarga entrada	Disjuntor termo magnético
	Sub tensão	Sensores eletrônicos
	Sobre tensão	Sensores eletrônicos
	Reposição operação	Sistema com rearme automático
	Chave bypass	Manual: bypass – estabilizador
Ambientais	Temperatura operação	0 a 40° C – recomendado de 20° a 25°C
	Umidade relativa	0 a 95% não condensante – recomendado de 45 a 55%
	Altitude máxima	1.000 metros acima do nível do mar
	Grau de Proteção	IP-20
	Ruído audível	60 dB a 1 metro
	Ventilação	Forçada
Isolação	Isolamento	5 M ohms (megger de 500 V entre os terminais de saída)
	Rigidez dielétrica	1.500V a entrada e massa ou saída e massa, durante 1 minuto.
Sinalizações	Painel frontal	Display de cristal líquido
Alarme sonoro	Sub / sobre tensão de entrada até 25% da tensão nominal	2 bips por segundo
	Sub / sobre tensão de entrada acima de 25% da tensão nominal	3 bips por segundo
	Sub / sobre tensão de saída	Toque contínuo
	Erro gate driver	Toque contínuo
	Sobrecarga KVA / KW até 125% por 25 segundos	2 bips por segundo
	Inrush KVA/KW acima de 125% (bypass instantâneo)	2 bips por segundo
	Frequência acima ou abaixo do limite	3 bips por segundo
Interfaces	Porta Micro processada	Tipo DB9 RS232
Mecânicas	MTBF	100.000 horas
	MTTR	30 minutos
	Rodízios	Todos – movimentação e auto sustentação
	Tipo de Pintura	Epóxi-pó com tratamento térmico anticorrosivo.
	Cor da Pintura	RAL 7035
	Dimensões Físicas	Vide tabela
	Peso kg	Vide tabela

Algumas das especificações não se aplicam a alguns modelos.
As especificações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.



Tabelas de dimensões físicas

Modelos TI – Trifásico isolado

Modelo	Potência	Altura mm	Largura mm	Profundidade mm	Peso Kg
TI 10.000	10,0 kVA	900	360	860	180
TI 15.000	15,0 kVA	900	360	860	210
TI 20.000	20,0 kVA	900	360	860	235
TI 30.000	30,0 kVA	1300	360	988	300
TI 40.000	40,0 kVA	1300	360	988	370
TI 50.000	50,0 kVA	1300	360	988	420
TI 75.000	75,0 kVA	1532	540	1070	596
TI 100.000	100,0 kVA	1532	540	1070	730
TI 150.000	150,0 kVA	1532	720	1070	1050
TI 200.000	200,0 kVA	1532	720	1070	1150

Obs.: As dimensões acima se referem a equipamentos standard

Modelo TA – Trifásico com autotransformador de entrada

Modelo	Potência	Altura mm	Largura mm	Profundidade mm	Peso Kg
TA 10.000	10,0 kVA	900	360	860	135
TA 15.000	15,0 kVA	900	360	860	140
TA 20.000	20,0 kVA	900	360	860	175
TA 30.000	30,0 kVA	1300	360	988	260
TA 40.000	40,0 kVA	1300	360	988	275
TA 50.000	50,0 kVA	1300	360	988	330
TA 75.000	75,0 kVA	1532	540	1070	445
TA 100.000	100,0 kVA	1532	540	1070	545
TA 150.000	150,0 kVA	1532	720	1070	750
TA 200.000	200,0 kVA	1532	720	1070	790

Obs.: As dimensões acima se referem a equipamentos standard



Modelos T – Trifásico sem transformador de entrada

Modelo	Potência	Altura mm	Largura mm	Profundidade mm	Peso Kg
T 10.000	10,0 kVA	900	360	860	102
T 15.000	15,0 kVA	900	360	860	102
T 20.000	20,0 kVA	900	360	860	102
T 30.000	30,0 kVA	800	360	988	125
T 40.000	40,0 kVA	800	360	988	135
T 50.000	50,0 kVA	800	360	988	155
T 75.000	75,0 kVA	920	540	1070	225
T 100.000	100,0 kVA	920	540	1070	235
T 150.000	150,0 kVA	1532	720	1370	350
T 200.000	200,0 kVA	1532	720	1370	375

Obs.: As dimensões acima se referem a equipamentos standard



Atualização
de
Firmware
Perfection SP



Atualização de Firmware

Materiais e equipamentos necessários

- 01 notebook com os programas para execução das tarefas
- 01 Conversor USB – Serial
- 01 Cabo serial DB9 (pinagem conforme tabela abaixo)

Atualizando a placa do painel - CM283X ou controle - CM290X

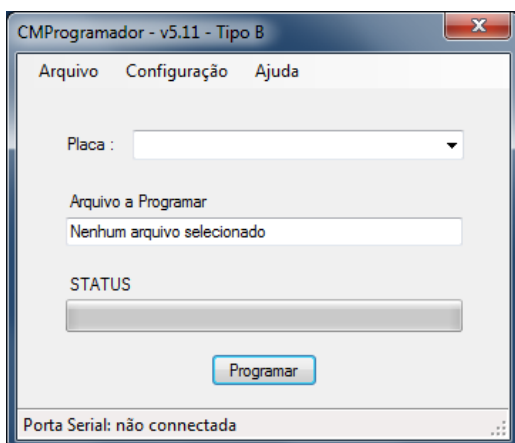


Para realizar a atualização com segurança, comunique ao cliente que será necessário o desligamento da carga, siga os passos abaixo.

1. Caso o estabilizador esteja em Operação Normal, selecione a opção **Desligar estabilizador** no painel, o mesmo deverá mostrar **Pressione Enter Para Iniciar**.
2. Conecte o cabo de comunicação na porta microprocessada DB9;

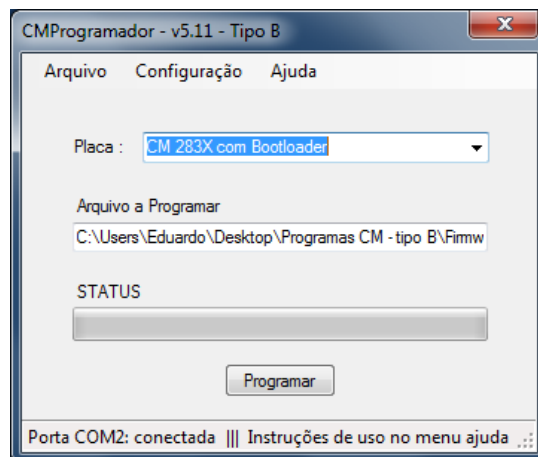
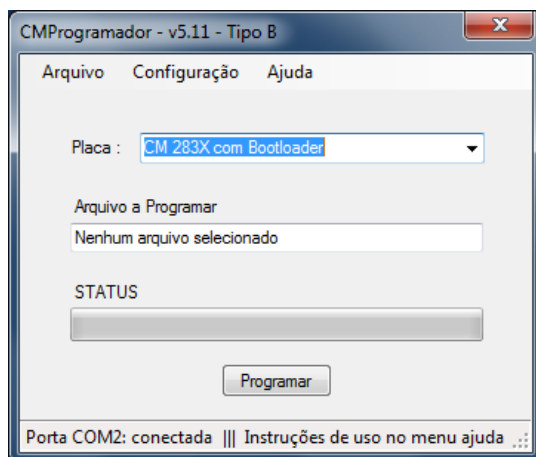
Pinagem do cabo de comunicação	
Conector DB9 Macho	Conector DB9 Fêmea
Pino 1	Pino 4
Pino 2	Pino 8
Não utilizar pino 3	Não utilizar pino 9
Pino 4	Pino 1
Pino 5	Pino 6
Pino 6	Pino 3
Pino 7	Pino 5
Pino 8	Pino 7
Pino 9	Pino 2

3. Utilizando o notebook abra o **CMProgramador**, em **Configuração** selecione **Porta Serial** e clique em **Conectar**, como no exemplo abaixo;



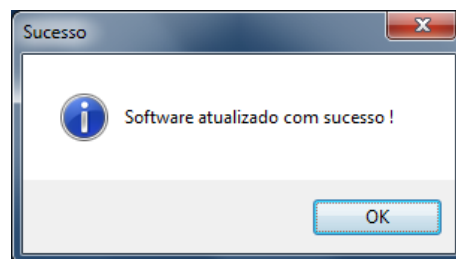
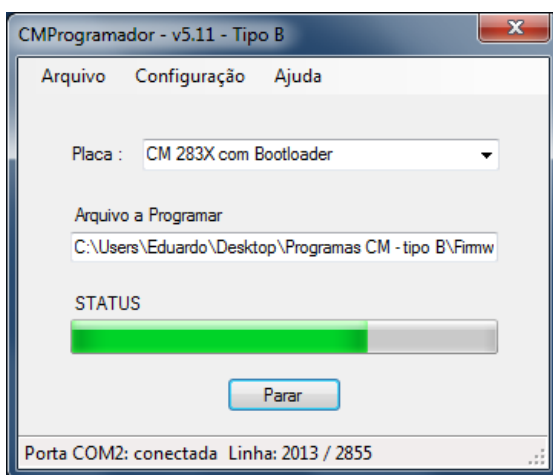


4. Selecione a placa a ser atualizada (Painel - **CM283X** ou Controle - **CM290X**) no menu **Placa**, e em **Arquivo** / **Abrir**, selecione o novo firmware que será gravado, após escolhido o firmware ele aparecerá no campo **Arquivo a Programar** (sempre consulte qual a versão atual do firmware);



5. Clique no botão **Programar** e observe a sequência de gravação de cada placa conforme descrito abaixo:

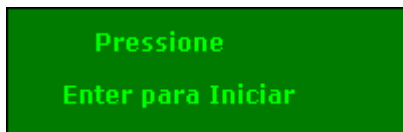
- **A placa do painel CM283X** indicará sequencialmente as mensagens: **Reset acionado / Aguarde apagando / Aguarde transferindo**. Na tela, a barra de STATUS irá carregar, aguarde até aparecer a mensagem, **Software atualizado com sucesso**, conforme as imagens abaixo;
- **A placa de controle CM290X** indicará inicialmente **31** no display de 7 segmentos, após clicar em Programar será feita uma contagem e ao final da gravação indicará novamente **31**. Na tela, a barra de STATUS irá carregar, aguarde até aparecer a mensagem, **Software atualizado com sucesso**, conforme as imagens abaixo;



6. Utilizando as setas de navegação Acima  e abaixo  no painel, role a tela até a indicação **Versão de Firmware**, e confirme se as versões do firmware das duas placas estão corretas;



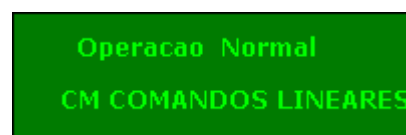
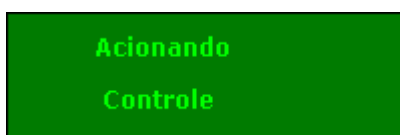
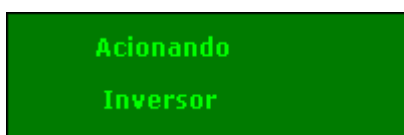
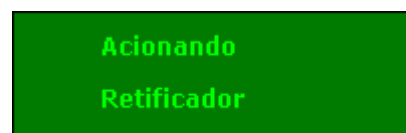
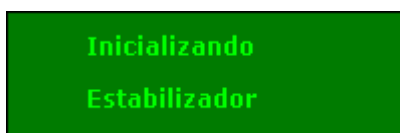
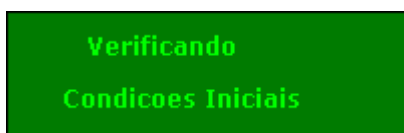
7. Se o firmware indicado no painel estiver correto acione novamente o equipamento.



ATENÇÃO!

Obs.: Se estiver executando o Roteiro de testes, retorne ao passo 35 da página 18.

8. Pressione o botão Enter  no painel, o estabilizador deve inicializar seguindo a sequência conforme segue nas imagens abaixo:



9. Verifique no painel as medições de tensão de entrada, tensão de saída, potência, Frequência, etc, para confirmar se todas estão corretas;



Após os procedimentos acima o firmware foi atualizado com sucesso, se necessário faça o roteiro de testes do equipamento para garantir o bom funcionamento das demais partes do estabilizador.



Download de
Eventos
Estabilizador
Perfection SP



Download de Eventos



Os eventos ocorridos com o Estabilizador Perfection SP ficam registrados e podem ser resgatados através do software **Eventos PC**, segue procedimentos para baixar os logs e também os registros de configuração.

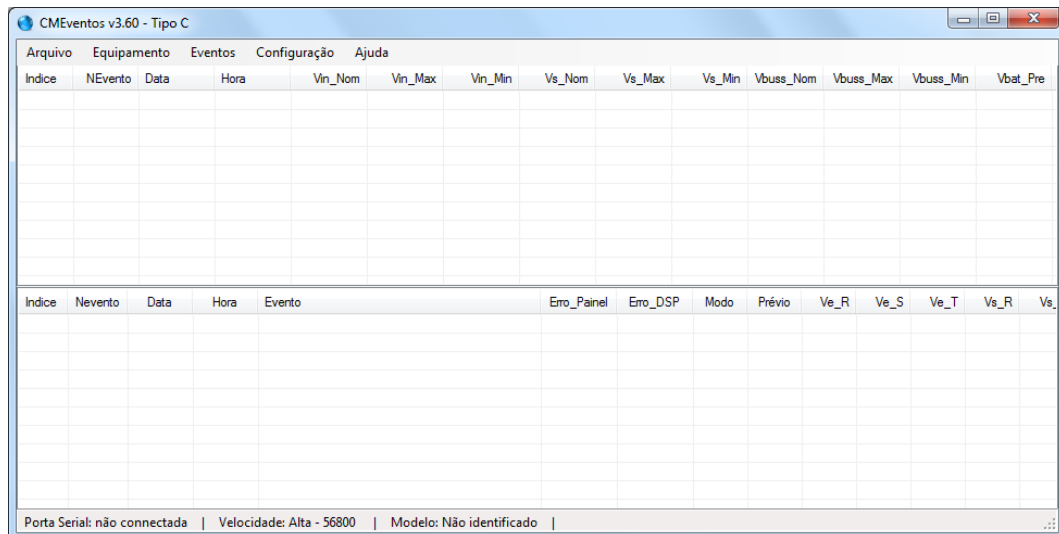
Materiais e equipamentos necessários

- 01 notebook com os programas para execução das tarefas.
- 01 Conversor USB – Serial
- 01 Cabo de comunicação serial DB9

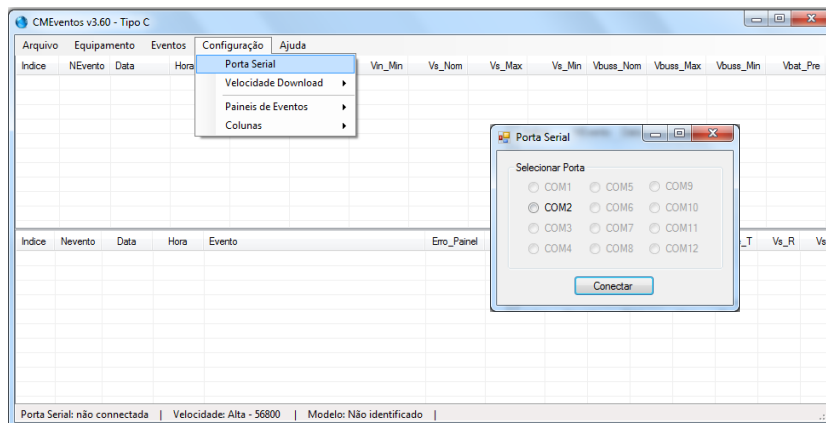
1. Conecte o cabo de comunicação na porta microprocessada DB9 do estabilizador.

Pinagem do cabo de comunicação	
Conector DB9 Macho	Conector DB9 Fêmea
Pino 1	Pino 4
Pino 2	Pino 8
Não utilizar pino 3	Não utilizar pino 9
Pino 4	Pino 1
Pino 5	Pino 6
Pino 6	Pino 3
Pino 7	Pino 5
Pino 8	Pino 7
Pino 9	Pino 2

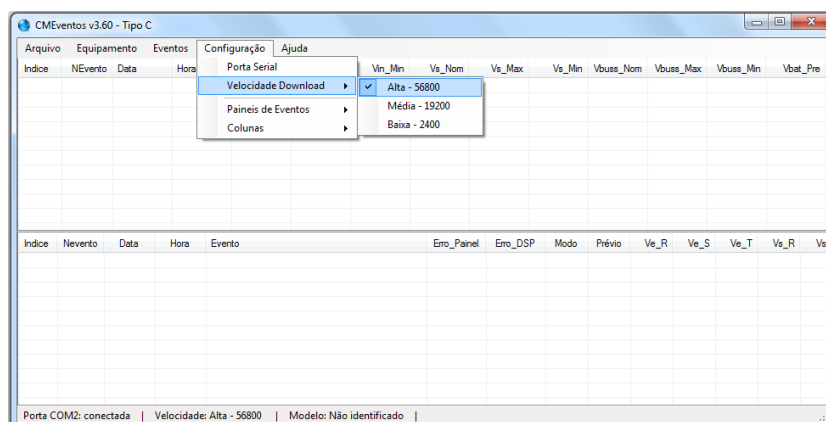
2. Abra o programa **Eventos_PC_v3.XX**, abrirá uma janela como na imagem abaixo, onde, na parte superior serão mostrados os **eventos de Configuração** e parte inferior os **eventos de Logs**;



3. Clique em **Configuração/Porta Serial** selecione a porta a ser usada e clique em **Conectar**,



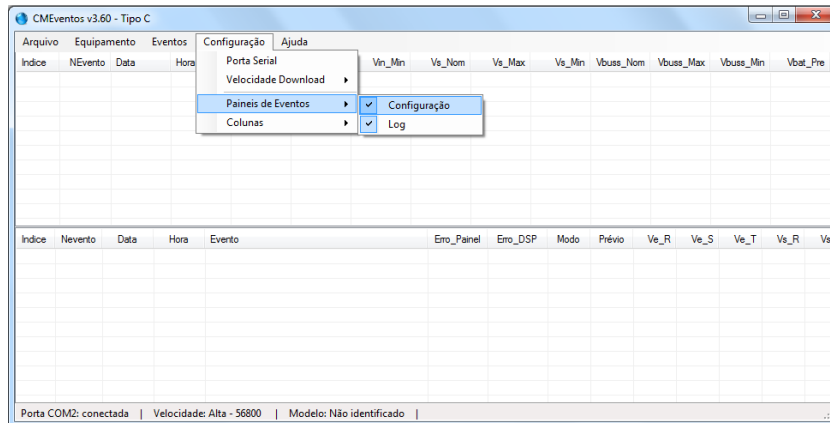
4. Clique novamente em **Configuração** e selecione **Velocidade Download**, a velocidade escolhida neste parâmetro deve ser a mesma selecionada no painel do estabilizador.



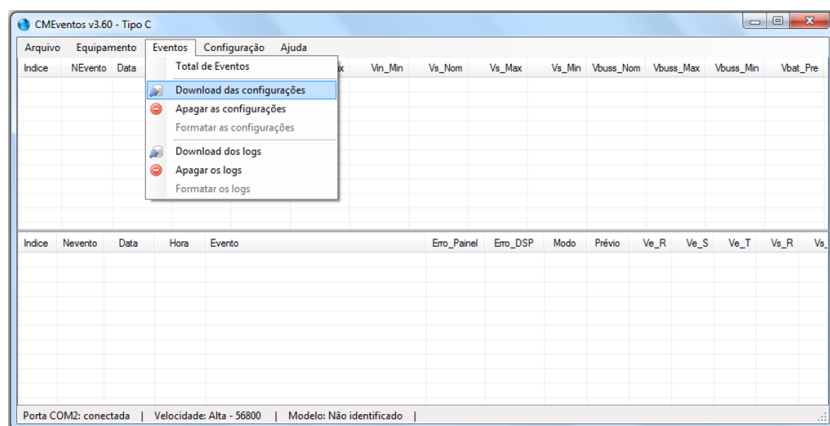
5. Ainda em **Configuração**, é possível determinar a visualização dos eventos, selecione **Painéis de Eventos**, e escolha a visualização desejada, tendo como opção: visualizar os



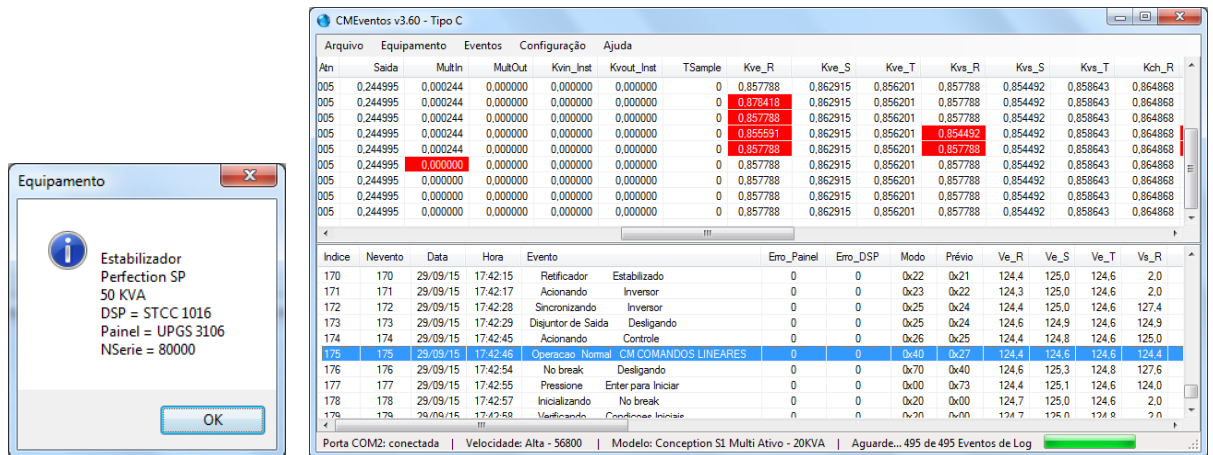
eventos de Configuração e Logs na mesma tela, ou visualização dos eventos de Configuração e Logs individualmente;



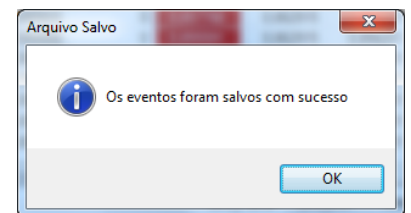
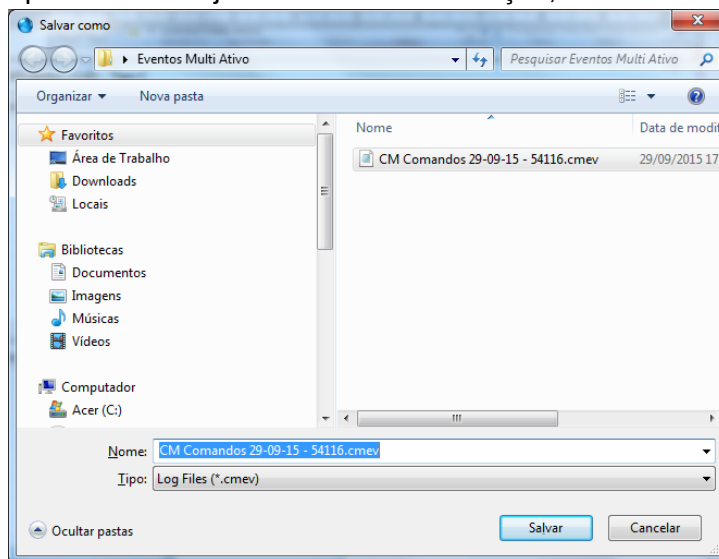
6. Clique em **Eventos** e selecione **Download das Configurações**;



7. Aguarde a barra de status carregar, os eventos de configuração irão aparecer na parte superior da tela;
8. Clique novamente em **Eventos** e selecione **Download dos Logs**, aparecerá uma janela com as configurações do estabilizador, clique em OK e aguarde a barra de status carregar, quando a barra estiver completa, os eventos de logs irão aparecer na tela, segue imagem para referência;



9. Após concluir o download, será necessário salvar os eventos, para isso, clique em **Arquivo** e selecione **Salvar**.
10. Escolha o local onde o arquivo será armazenado (ao nomear o arquivo sempre indique o **nome do cliente, a data da coleta e o número de série do equipamento**) como no exemplo a seguir, isso irá facilitar a identificação dos eventos posteriormente, após salvar aparecerá uma janela com a confirmação;



11. Para visualizar um arquivo já salvo, clique em **Arquivo** selecione **Abrir**, escolha o evento desejado clicando duas vezes sobre o ícone, os eventos aparecerão na tela conforme a imagem a seguir, abrirá uma janela confirmando a abertura do arquivo;



Atn	Saida	MultIn	MultOut	Kvin_Inst	Kvout_Inst	TSample	Kve_R	Kve_S	Kve_T	Kvs_R	Kvs_S	Kvs_T	Kch_R
005	0.244995	0.000244	0.000000	0.000000	0.000000	0	0.857788	0.862915	0.856201	0.857788	0.854492	0.858643	0.864868
005	0.244995	0.000244	0.000000	0.000000	0.000000	0	0.857788	0.862915	0.856201	0.857788	0.854492	0.858643	0.864868
005	0.244995	0.000244	0.000000	0.000000	0.000000	0	0.855591	0.862915	0.856201	0.854492	0.858643	0.864868	0.864868
005	0.244995	0.000244	0.000000	0.000000	0.000000	0	0.857788	0.862915	0.856201	0.857788	0.854492	0.858643	0.864868
005	0.244995	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0.857788	0.862915	0.856201	0.857788	0.854492	0.858643	0.864868
005	0.244995	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0.857788	0.862915	0.856201	0.857788	0.854492	0.858643	0.864868
005	0.244995	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0.857788	0.862915	0.856201	0.857788	0.854492	0.858643	0.864868
005	0.244995	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0.857788	0.862915	0.856201	0.857788	0.854492	0.858643	0.864868
005	0.244995	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0.857788	0.862915	0.856201	0.857788	0.854492	0.858643	0.864868
005	0.244995	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0.857788	0.862915	0.856201	0.857788	0.854492	0.858643	0.864868

Indice	Nevento	Data	Hora	Evento	Evento
170	170	29/09/15	17:42:15	Retificador	Estabilizado
171	171	29/09/15	17:42:17	Acionando	Inversor
172	172	29/09/15	17:42:28	Sincronizando	Inversor
173	173	29/09/15	17:42:29	Disjuntor de Saida	Desligando
174	174	29/09/15	17:42:45	Acionando	Controle
175	175	29/09/15	17:42:46	Operacao Normal	CM COMANDOS LINEARES
176	176	29/09/15	17:42:54	No break	Desligando
177	177	29/09/15	17:42:55	Pressione	Enter para Iniciar
178	178	29/09/15	17:42:57	Inicializando	No break
179	179	29/09/15	17:42:58	Verificando	Condiçoes Iniciais

Porta COM2: conectada | Velocidade: Alta - 56800 | Modelo: Conception S1 Multi Ativo - 20KVA | Aguarde... 495 de 495 Eventos de Log

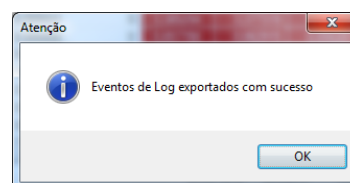
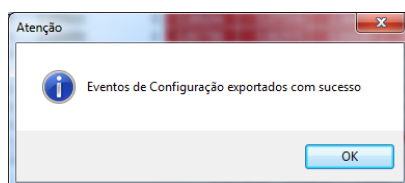


Também é possível exportar os eventos em um formato (csv) que possibilita visualizar os eventos no Excel, facilitando a análise destes eventos em qualquer terminal.

12. Para exportar o arquivo em (csv), clique em **Arquivo / Exportar** e selecione entre as duas opções (**Eventos de Configurações** ou **Eventos de Logs**) e escolha o local onde o arquivo será armazenado, (ao nomear o arquivo, sempre indique o nome do cliente, a data da coleta e o número de série do equipamento) após exportar o evento aparecerá à mensagem de confirmação correspondente, a seguir imagens para exemplificar;

Indice	Nevento	Data	Hora	Evento	Ero_Painel	Ero_DSP	Modo	Prévio	Ve_R	Ve_S	Ve_T	Vs_R
188	188	28/05/00	20:21:40	Pressione	Enter para Iniciar	0	0	0x00	0x00	126.8	126.9	125.8
189	189	28/05/00	20:21:42	Inicializando	No break	0	0	0x20	0x00	126.9	127.1	125.9
190	190	28/05/00	20:21:43	Verificando	Condiçoes Iniciais	0	0	0x20	0x00	126.6	127.1	125.8
191	191	28/05/00	20:21:45	Acionando	Retificador	0	0	0x21	0x20	126.4	127.1	125.6
192	192	28/05/00	20:21:57	Retificador	Estabilizado	0	0	0x22	0x21	126.8	127.1	125.8
193	193	28/05/00	20:21:59	Acionando	Inversor	0	0	0x23	0x22	126.9	127.1	125.8
194	194	28/05/00	20:22:10	Sincronizando	Inversor	0	0	0x25	0x24	127.4	127.3	127.4
195	195	28/05/00	20:22:11	Acionando	Controle	0	0	0x26	0x25	128.8	129.3	127.9
196	196	28/05/00	20:22:12	Operacao Normal	CM COMANDOS LINEARES	0	0	0x40	0x27	128.9	128.8	127.9
197	197	28/05/00	20:22:14	Operacao Normal	Fim no Painelador	0	0	0x40	0x27	127.8	127.8	127.8

Porta COM2: conectada | Velocidade: Alta - 56800 | Modelo: Conception S1 Multi Ativo - 20KVA | Aguarde... 495 de 495 Eventos de Log





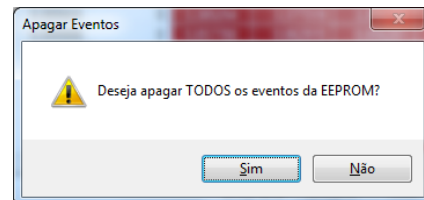
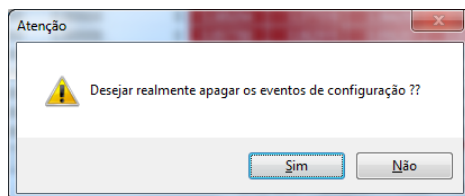
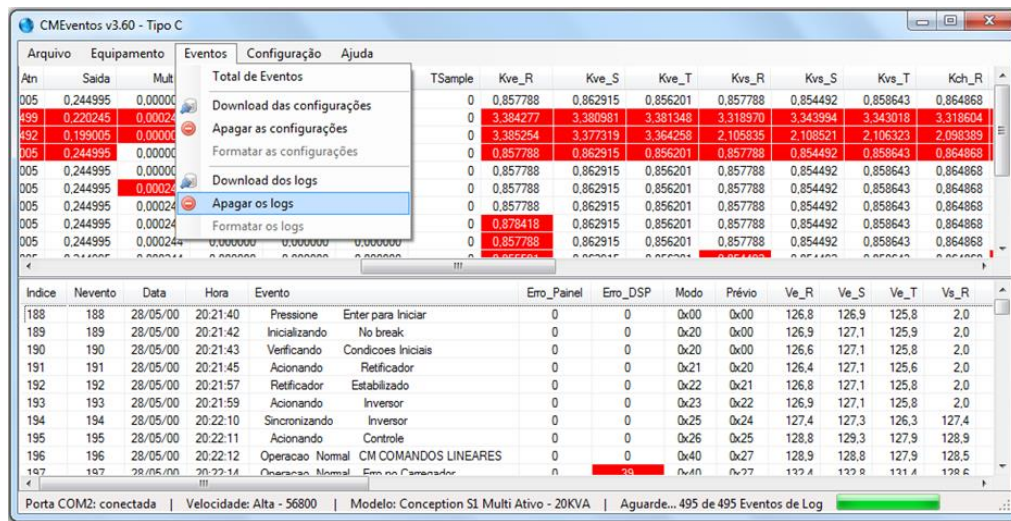
Ao utilizar este recurso, fique atento ao abrir o arquivo com o Excel, pois em algumas versões será necessário selecionar a opção **Separar por ponto e vírgula**, só desta maneira será possível visualizar os dados de forma clara, separados por linhas e colunas ordenadas. Como mostram as imagens a seguir.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
473	164	164	29/09/2015	17:34:33	Painel Memoria Alterada	150	0 0x00	0x73	128,1	125,9	125,6	2	2	2	2	3,1
474	165	165	29/09/2015	17:35:00	Painel Desconectado	120	0 0x00	0x73	127,9	125,9	125,4	2	2	2	2	2,3
475	166	166	29/09/2015	17:36:34	Pressione Enter para Iniciar	0	0 0x00	0x73	124,8	125,3	125,1	2	2	2	2	3,6
476	167	167	29/09/2015	17:42:01	Inicializando No break	0	0 0x20	0x00	124,4	124,9	124,6	2	2	2	2	3,4
477	168	168	29/09/2015	17:42:02	Verificando Condicoes Iniciais	0	0 0x20	0x00	124,3	125,1	124,6	2	2	2	2	3,1
478	169	169	29/09/2015	17:42:04	Acionando Retificador	0	0 0x21	0x20	124,6	124,9	124,8	2	2	2	2	2,1
479	170	170	29/09/2015	17:42:15	Retificador Estabilizado	0	0 0x22	0x21	124,4	125	124,6	2	2	2	2	303,6
480	171	171	29/09/2015	17:42:17	Acionando Inversor	0	0 0x23	0x22	124,3	125	124,6	2	2	2	2	303,1
481	172	172	29/09/2015	17:42:28	Sincronizando Inversor	0	0 0x25	0x24	124,4	125	124,6	127,4	127,5	127,1	298,5	
482	173	173	29/09/2015	17:42:29	Disjuntor de Saída Desligando	0	0 0x25	0x24	124,6	124,9	124,6	124,9	124,5	124,1	299,8	
483	174	174	29/09/2015	17:42:45	Acionando Controle	0	0 0x26	0x25	124,4	124,8	124,6	125	124,4	123,8	298,3	
484	175	175	29/09/2015	17:42:46	Operacao Normal CM COMANDOS LINEARES	0	0 0x40	0x27	124,4	124,6	124,6	124,4	124,2	122,8	298,1	
485	176	176	29/09/2015	17:42:54	No break Desligando	0	0 0x70	0x40	124,6	125,3	124,8	127,6	127,5	127,1	299,1	
486	177	177	29/09/2015	17:42:55	Pressione Enter para Iniciar	0	0 0x00	0x73	124,4	125,1	124,6	124	123,9	124,6	299,1	
487	178	178	29/09/2015	17:42:57	Inicializando No break	0	0 0x20	0x00	124,7	125	124,6	2	2	2	2	289,9
488	179	179	29/09/2015	17:42:58	Verificando Condicoes Iniciais	0	0 0x20	0x00	124,7	125	124,8	2	2	2	2	289,4
489	180	180	29/09/2015	17:43:00	Acionando Retificador	0	0 0x21	0x20	124,4	125,1	124,6	2	2	2	2	280,9
490	181	181	29/09/2015	17:43:11	Retificador Estabilizado	0	0 0x22	0x21	124,4	124,8	124,6	2	2	2	2	302,4
491	182	182	29/09/2015	17:43:13	Acionando Inversor	0	0 0x23	0x22	124,4	125,2	124,8	2	2	2	2	302,8
492	183	183	29/09/2015	17:43:24	Sincronizando Inversor	0	0 0x25	0x24	124,3	124,6	124,3	126,9	126,8	126,1	296,6	
493	184	184	29/09/2015	17:43:25	Acionando Controle	0	0 0x26	0x25	124,1	124,6	124,3	124,4	124,2	123,8	297	
494	185	185	29/09/2015	17:43:26	Operacao Normal CM COMANDOS LINEARES	0	0 0x40	0x27	123,8	124,3	124,3	124,9	124,6	124,1	297	
495	186	186	29/09/2015	17:43:30	No break Desligando	0	0 0x70	0x40	124,4	124,7	124,4	128	127,1	126,9	298,3	
496	187	187	29/09/2015	17:43:31	Pressione Enter para Iniciar	0	0 0x00	0x73	124,1	124,3	124,4	125,1	124,8	124,1	297,3	

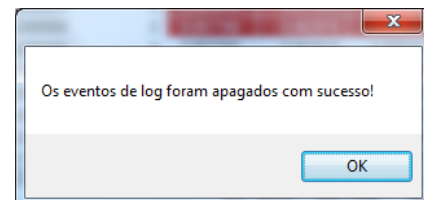
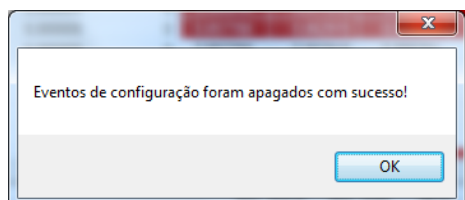


O programa **CMEventos** oferece também o recurso para apagar os **eventos de Configuração** e os **eventos de Logs**, recomendamos utilizar essa ferramenta em casos onde a placa de painel CM283X for substituída, essa placa pode conter registros de outros acontecimentos e não serão mais necessários. Após executar os comandos para apagar os eventos o No-break passará a registrar normalmente os próximos eventos a partir desta data.

13. Para apagar os eventos registrados na placa, clique em **Eventos** e selecione **Apagar as configurações** ou **Apagar os logs**, abrirá uma janela solicitando confirmação do procedimento, veja as imagens a seguir;



14. Para confirmar clique em **Sim** e os registros serão apagados, aparecerá uma mensagem confirmando que o arquivo foi apagado.



Essa ferramenta está disponível para os representantes técnicos autorizados da CM Comandos que participarem do treinamento em fábrica.



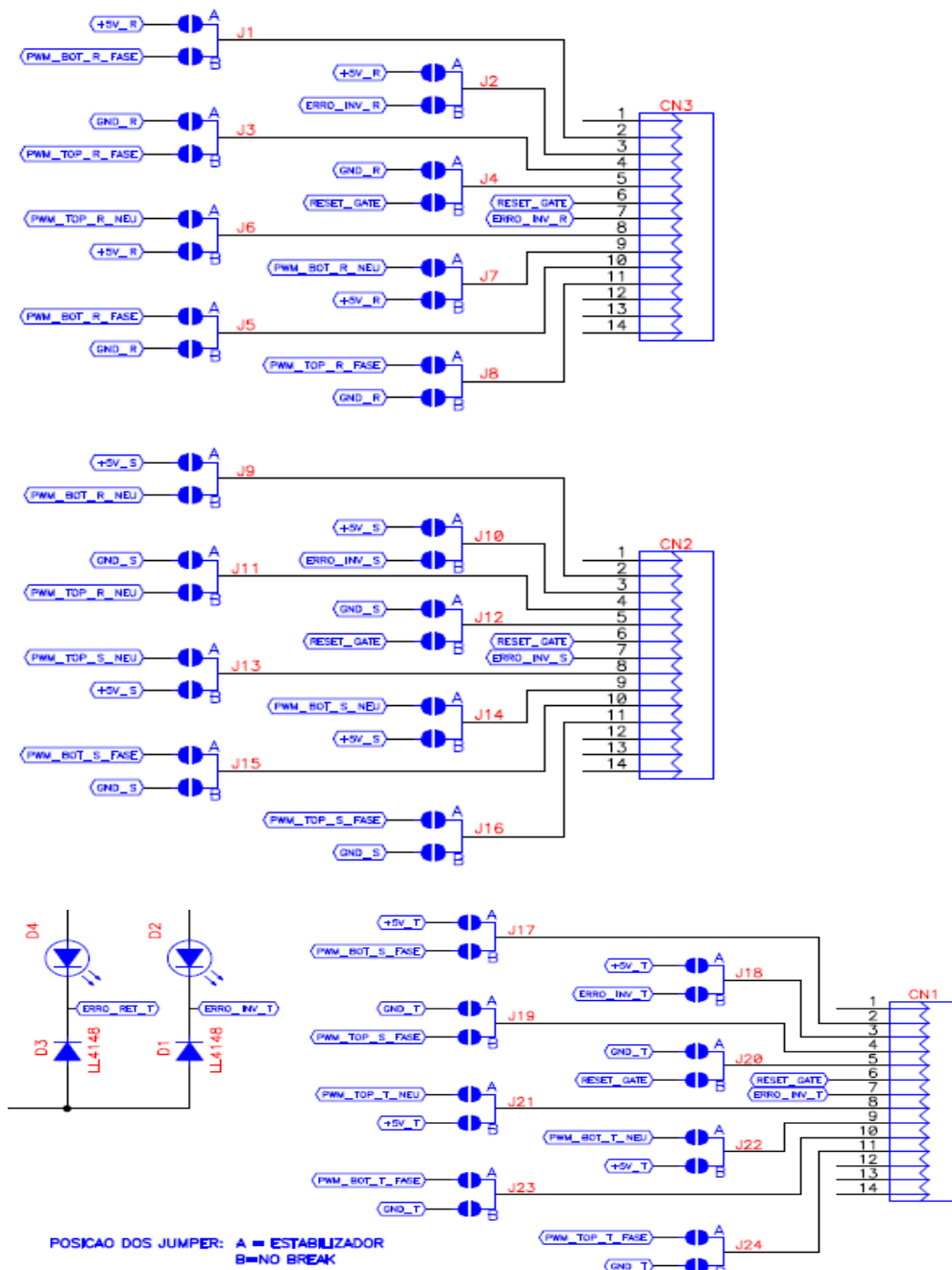
Notas de Projeto Estabilizador Perfection SP

Notas de Projeto Estabilizador Perfection - SP

Aplicação Placa de controle CM290X

Esta nota de projeto será utilizada em todas as placas CM290X para caracterizá-la para aplicação Estabilizador Perfection SP.

Diagrama de referência para configuração da aplicação.



Aplicação em Estabilizador (CM290X)

1. Efetuar os jumpers necessários na parte inferior da placa próximo aos conectores CN1, 2 e 3 entre todos os pontos A e C, conforme detalhe na foto acima e observação na placa, Veja detalhe da observação complementar na foto abaixo:



Estabilizador A-C
No-Break B-C

C
Aplicativo Estabilizador

Alteração Placa de controle CM2900

Esta nota de projeto será utilizada em todas as placas CM2900.

Alteração

1. Retirar os resistores R106, R107, R119, R120, R142, R143, R168 R169.
2. Retirar os capacitores C6, C8 e C78.
3. Soldar em R106, R107, R119, R120, R142 e R143 um resistor de 220k SMD modelo 0805.
4. Soldar um capacitor de 2n2 SMD modelo 1206 em paralelo com cada diodo a seguir: D15, D16, D17, D18, D19 e D20.
5. Soldar um fio do pino cinco do CN11 para o pino um do CN7.
6. Soldar um fio do pino seis do CN11 para o pino três do CN7.
7. Retirar o R163.

Alteração placa de painel CM2833

Esta modificação deverá ser feita em todas as placas CM2833

1. Colocar um resistor de 22R PR2 em paralelo com R25.
2. Substituir o RB12 de 680R para 4k7 (5%) SMD 0805.
3. Soldar um resistor SMD 1206 de 10k (5%) nos pinos 2 e 3 do CI UB3.

Modificação específica placa CM2833 para CM2833A

1. Romper as trilhas que estão conectadas no CN5 pinos 5 e 6. Para efetuar o recorte total das trilhas será necessário retirar a capa do conector macho 5045 do CN5.
2. Interligar com um fio entre o pino 5 do CN5 ao pino 1 do CN6.

Obs: CM 2833 ----- utilizada na linha de No-Breaks
CM 2833 A ----- utilizada na linha de Estabilizadores.



Alteração placa fonte CM2815

Aplicação:

Essa modificação destina-se para transformar a placa CM 2815 em **CM2815A**, utilizada nos Estabilizadores da linha Perfection SP.

Modificação:

1. Retirar os Capacitores eletrolíticos 680µF x 400V B43840 snap-in - C5, C6, C7 e C8.

Alteração placa de interface CM2861K

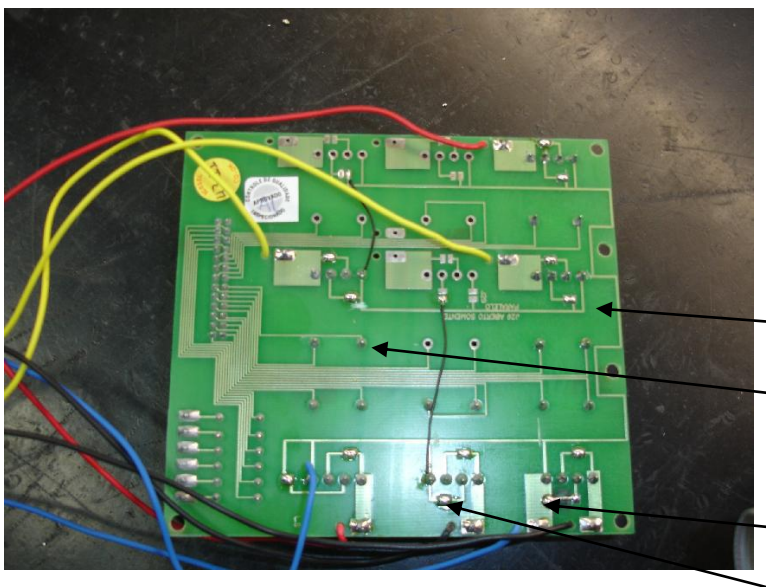
Aplicação:

Esta modificação será necessária para transformar as placas CM2861C em CM2861K, essa placa será utilizada nos Equipamentos **Perfection SP**.

1ª Etapa

Conferir e efetuar caso necessário, todos os fechamentos dos trafos, na seguinte situação:

- Trafo 8030 - fechar em paralelo
- Trafo 8035 - nenhum fechamento
- Romper as trilhas conforme a foto para isolar o neutro da placa, antes comum entre os transformadores de entrada e saída da placa.



2ª Etapa

Para os trafos de entrada e saída conferir os seguintes cabos para identificação das Fases:

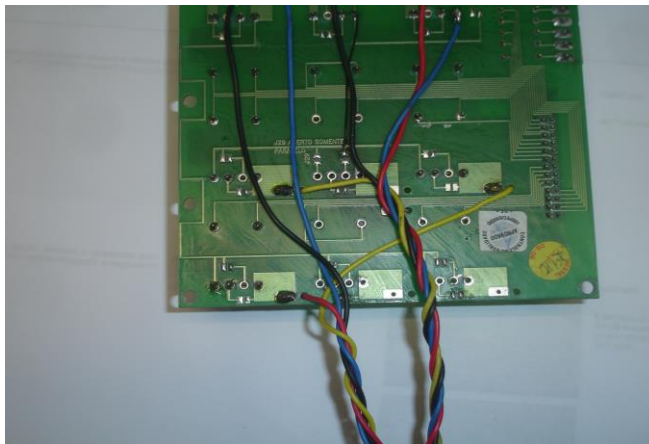
Cabo de interligação Rev_0
(Cinza, Branco, Vermelho, Azul e Preto)



Fase R Entrada: Azul 0,30mm
Fase R Saída: Preto 0,30mm
Fase S Entrada: Cinza 0,30mm
Fase S Saída: Branco 0,30mm
Fase T Entrada: Vermelho 0,30mm
Fase T Saída: Vermelho 0,30mm
Neutro: Azul

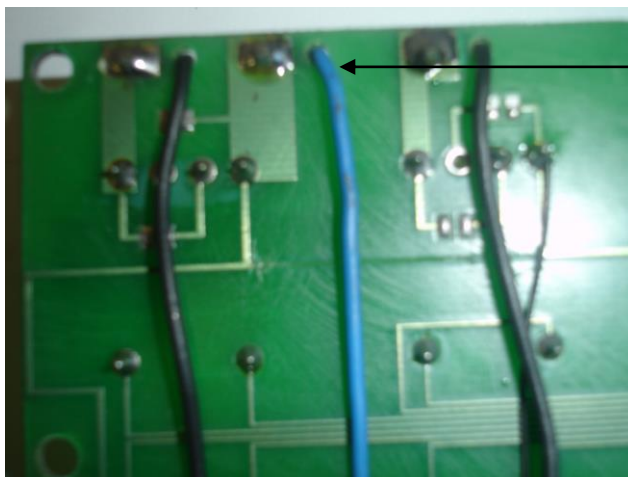
Cabo de interligação Rev_1
(Vermelho, Preto, Amarelo e Azul)

Fase R: Fio 0,30 mm - Preto
Fase S: Fio 0,30 mm - Vermelho
Fase T: Fio 0,30 mm - Amarelo
Neutro de Entrada e Saída Fio 0,30 mm - Azul.



3ª Etapa

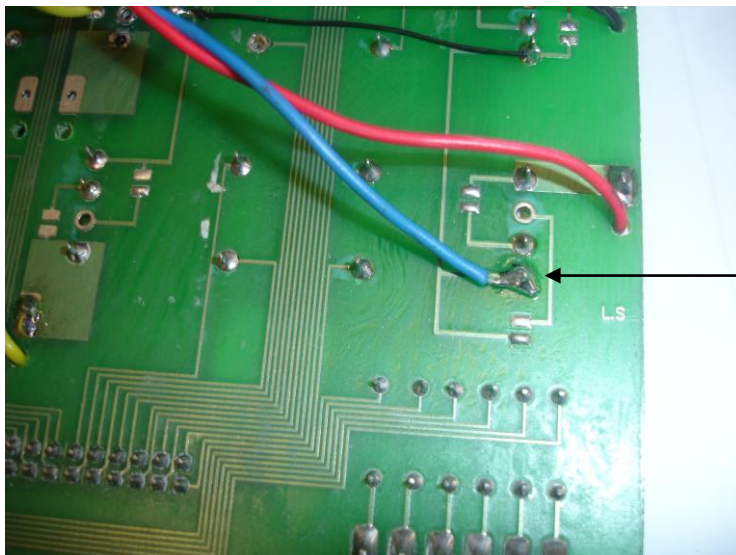
Para entrada conferir e soldar o fio 0,30 azul no pino NEUTRO do tráfico de entrada da fase R VIN_R conforme foto:
No conector AMP - Duas este fio deve estar no pino quatro.





4ª Etapa

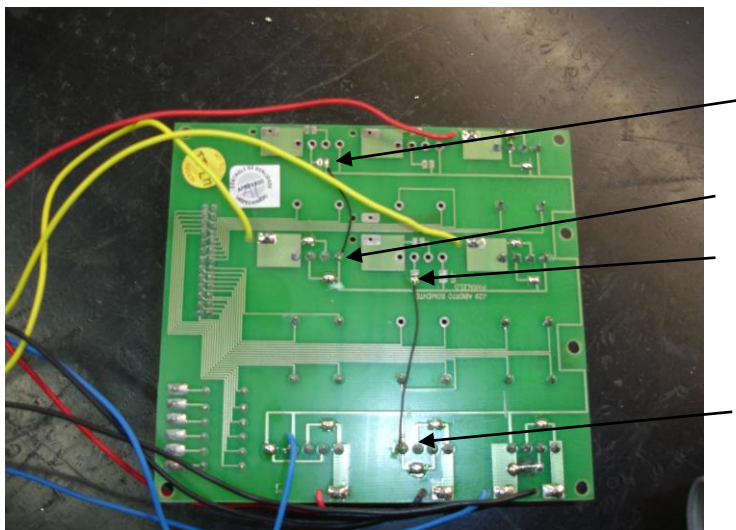
Para saída conferir e soldar o fio 0,30 azul no pino NEUTRO do tráfico de saída da fase S VOUT_S conforme foto: No conector Hans - Duas este fio deve estar no pino 10.



5ª Etapa

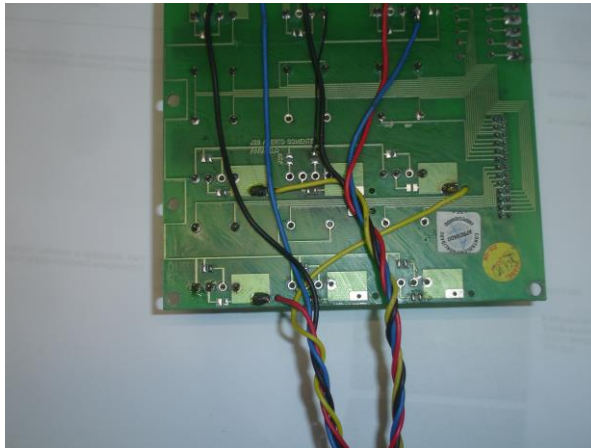
Fazer um jumper do pino Neutro do tráfico de saída da fase R VOUT_R para o tráfico de saída de fase T VOUT_T.

Fazer um Jungir entre o NEUTRO do Tráfico VIN_T para o NEUTRO do Tráfico de Entrada VIN_S, conforme foto



6ª Etapa

Entrelaçar os Fios R, S, T, N de entrada, o mesmo para os fios de saída. Conforme foto.



7ª Etapa

Para ligação no conector seguir a seguinte tabela

Conector

1-VIN_R	7-VOUT_R
2-VIN_S	8-VOUT_S
3-VIN_T	9- VOUT_T
4-NEUTRO_ENT	10-NEUTRO SAI

Conforme foto

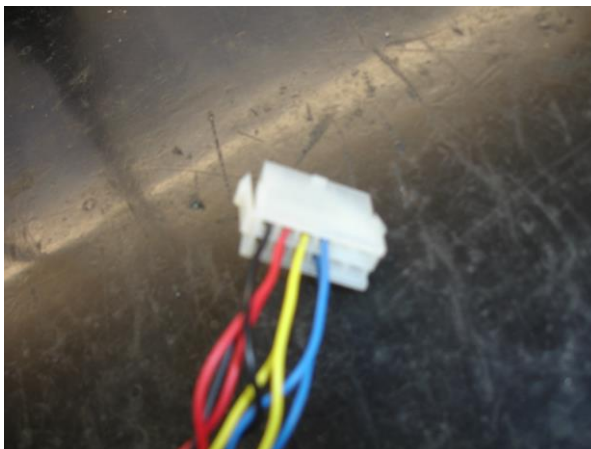
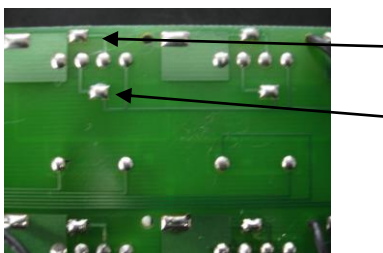


Foto Auxiliar

Esquema de fechamento paralelo para trafos 8030

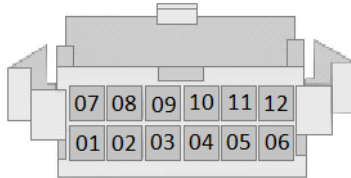




Cabo de Interligação CM286X (PER-SP)

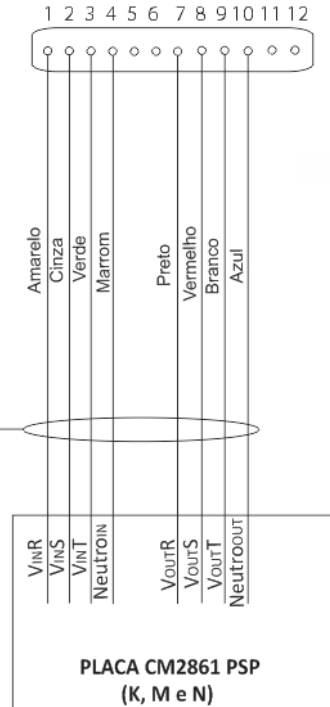
(nº do item: 0036360)

Conector Amp-Duac macho com orelha 1-0794953-2 (12 vias)



Terminal SN macho 18-22 AWG 0-0794955-1

Cabo 0,3mm
Tensão mínima: 300V
(comprimento padrão de 22 cm)



- **Equipamentos com Tensão (F-F): 190V à 220V**

Placa CM2861K:

Transformadores Alimentação e Sinal: M8030

Modificação: Fechar todos os transformadores em paralelo.

- **Equipamentos com Tensão (F-F): 360V à 400V**

Placa CM2861N:

Transformadores Alimentação e Sinal: M8030

Modificação: Fechar todos os transformadores em série.

- **Equipamentos com Tensão (F-F): 440V à 480V**

Placa CM2861M:

Transformadores Alimentação e Sinal: M8037

Modificação: não há fechamentos.



Alteração placa CM2941

Esta nota de projeto será utilizada na placa CM2941 que forem inseridas em equipamentos que possuam tensões aplicadas aos capacitores superiores a 230VAC Fase-Neutro, nos circuitos de entrada ou saída dos estabilizadores juntamente em série com a placa CM2941.

A placa terá a denominação de placa montada CM2941A.

1 Modificação

Cortar a trilha que interliga os capacitores no ponto de Neutro em dois locais separando os capacitores por fase. Estes cortes deverão ter em torno de 5mm de largura, conforme figura 1.

**Detalhe dos cortes das trilhas
5mm de largura**

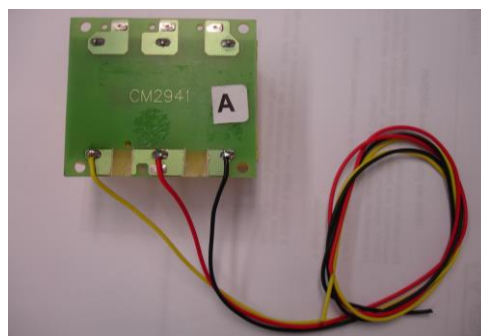


Soldar um cabo 0,30mm² x 50cm de comprimento no terminal do capacitor de cada fase. Usar como referência à vista inferior da placa, sendo o cabo amarelo soldado no terminal do capacitor C3 à esquerda; o cabo vermelho soldado no terminal do capacitor C2 do meio e o cabo preto soldado no terminal do capacitor C1 à direita, conforme a figura 2.

**Detalhe dos pontos de solda dos cabos.
Vista inferior da placa**



A placa CM2941A pronta deve estar conforme a figura 3.





Alteração placa do módulo CM2990

Esta nota de projeto será utilizada em todas as placas montadas CM2990.

Modificação

1. Retirar os CI's U7 e U8.
2. Retirar os resistores R27, R28, R32 e R34.

Alteração placa acionamento relé / contator CM301X

Esta nota de projeto deverá ser realizada para configurar o jumper da placa CM301X para alimentação do Relé ou o Contator.

1. Para versão Relé, faça um jumper na parte traseira da placa conforme mostra as imagens abaixo:

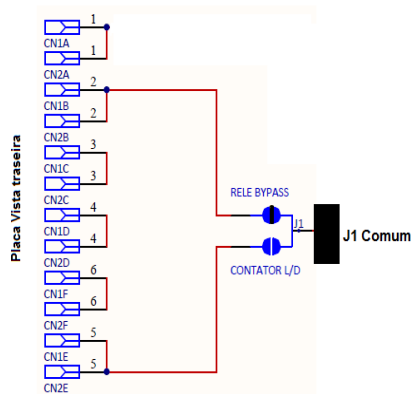
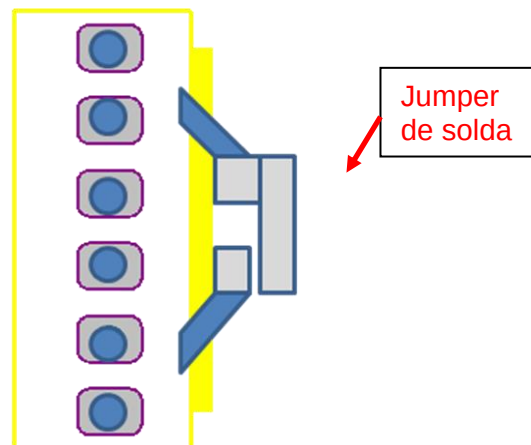
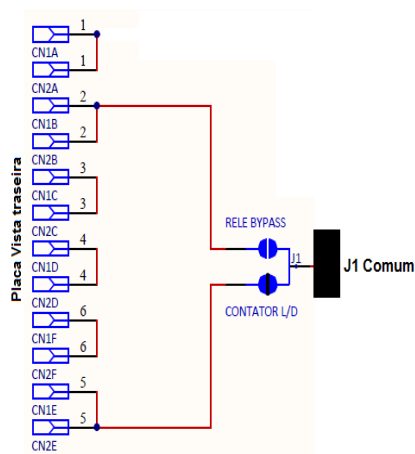


Diagrama elétrico



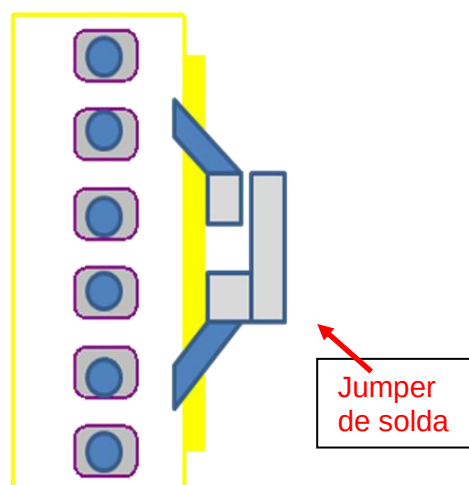
Vista inferior PCB

2. Para versão contator, faça um jumper na parte traseira da placa Conforme mostra a imagem abaixo.



Diagrama

elétrico



Vista

inferior

PCB

